



CIRCULARIS

**Plataforma Colaborativa de Troca de Livros e Materiais Escolares: Inclusão Digital e
Sustentabilidade para uma Educação de Qualidade**

**ANDRÉA ALVES DOS SANTOS
CAROLINE DIAS DO NASCIMENTO
RAISSA CHAGAS DO CARMO**

**Guarulhos, SP
2025**

**ANDRÉA ALVES DOS SANTOS
CAROLINE DIAS DO NASCIMENTO
RAISSA CHAGAS DO CARMO**

CIRCULARIS

**Plataforma Colaborativa de Troca de Livros e Materiais Escolares: Inclusão Digital e
Sustentabilidade para uma Educação de Qualidade**

**Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistema da ETEC Guarulhos, orientado pelo professor:
Prof. Jefferson Alves Brandão Xavier, como requisito parcial
para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**

Guarulhos, SP

2025

Ficha Catalográfica

Santos, Andréa Alves dos 1; Nascimento, Caroline Dias do 2; Carmo, Raissa Chagas do 3.
Título do Trabalho de Conclusão de curso / CIRCULARIS: Plataforma colaborativa de troca de livros e materiais escolares: inclusão digital e sustentabilidade para uma educação de qualidade / Andréa Alves dos Santos, Caroline Dias do Nascimento, Raissa Chagas do Carmo. – Guarulhos, SP, 2025.
105 f.

Orientador(es): Jeferson Alves Brandão Xavier

Trabalho de conclusão de curso (Educação Profissional) – ETEC Guarulhos, Centro Paula Souza, Curso **Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**, São Paulo, BR-SP, 2025.

1. Plataforma colaborativa 2. Troca de livros 3. Sustentabilidade 4. Inclusão digital 5. Desenvolvimento de sistemas

I. Santos, Andréa Alves dos. II. Nascimento, Caroline Dias do. III. Carmo, Raissa Chagas do. IV. Xavier, Jefferson Alves Brandão orientador.

CDD XXX.XXX

ANDRÉA ALVES DOS SANTOS
CAROLINE DIAS DO NASCIMENTO
RAISSA CHAGAS DO CARMO

**CIRCULARIS – Plataforma Colaborativa de Troca de Livros e Materiais Escolares:
Inclusão Digital e Sustentabilidade para uma Educação de Qualidade**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistema da ETEC Guarulhos – Escola Técnica Estadual de São Paulo
Guarulhos e CPS – Centro Paulo Souza

Professor Jefferson Alves Brandão Xavier
Orientador

Banca Examinadora: _____

Guarulhos, ____/____/____.

Dedicamos este trabalho a nossos familiares, que
sempre nos apoiaram incondicionalmente e foram
fonte de força e inspiração.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos inicialmente a Deus, por nos conceder saúde e sabedoria ao longo da nossa trajetória. Aos nossos familiares, por todo o apoio, compreensão e incentivo fundamentais para a realização deste projeto. Aos professores da ETEC Guarulhos, em especial ao nosso orientador, Prof. Jefferson Alves Brandão Xavier, pela orientação técnica em cada etapa do trabalho. Agradecemos também a todos os participantes da pesquisa, que compartilharam experiências e ajudaram a construir a proposta da plataforma CIRCULARIS. Por fim, dedicamos este trabalho a todos que acreditam que, por meio da educação, é possível transformar vidas e construir um futuro melhor.

*“Quando alguma coisa muda, a gente não
precisa jogar fora. A gente pode transformar
em outra coisa. Isso é crescer”.*

Turma da Mônica, obra de Mauricio de Sousa.

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento da plataforma digital “CIRCULARIS”, voltada para a troca e reutilização de livros e materiais escolares, promovendo inclusão digital, sustentabilidade e acesso à educação de qualidade para comunidades em situação de vulnerabilidade social. O projeto surge diante da problemática da desigualdade no acesso a materiais escolares e do descarte inadequado desses recursos ao final do ano letivo. A metodologia empregada compreende revisão bibliográfica, análise de requisitos, levantamento de necessidades junto ao público-alvo e desenvolvimento incremental utilizando tecnologias web e mobile (Node.js, React, MySQL). A solução foi modelada com foco em acessibilidade, segurança, economia circular e engajamento do usuário por meio de recursos de gamificação e comunicação interna. As funcionalidades implementadas incluem cadastro de usuários, filtragem de materiais, sistema de trocas, denúncias, notificações, chat, além de painel administrativo para acompanhamento e moderação. Os resultados evidenciaram a viabilidade técnica e o potencial social do sistema para estimular a reutilização de materiais escolares, reduzir desigualdades e impactar positivamente a sustentabilidade educacional. Conclui-se que plataformas colaborativas como a CIRCULARIS representam ferramentas eficazes para a inclusão digital e o avanço da economia circular no contexto escolar.

Palavras-chave: inclusão digital; sustentabilidade; troca de materiais; educação de qualidade; economia circular.

ABSTRACT

This Final Course Project presents the development of the digital platform “CIRCULARIS”, aimed at the exchange and reuse of books and school supplies, promoting digital inclusion, sustainability, and access to quality education for vulnerable communities. The project addresses the issue of unequal access to educational materials and the improper disposal of such resources at the end of the school year. The employed methodology involved literature review, requirements analysis, survey of user needs, and incremental development using web and mobile technologies (Node.js, React, MySQL). The solution was designed with a focus on accessibility, security, circular economy, and user engagement through gamification and internal communication features. Implemented functionalities include user registration, material filtering, exchange system, reporting, notifications, chat, as well as an administrative panel for monitoring and moderation. The results indicated the technical feasibility and social potential of the platform to encourage the reuse of school materials, reduce inequalities, and positively impact educational sustainability. It is concluded that collaborative platforms like CIRCULARIS are effective tools for digital inclusion and the advancement of the circular economy in the educational context.

Keywords: *digital inclusion; sustainability; materials exchange; quality education; circular economy.*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Requisitos funcionais e a natureza da inter-relação entre eles	22
Figura 2: Relação entre Requisitos Funcionais e Não Funcionais	25
Figura 3: ODS 4 – Educação de Qualidade	37
Figura 4: ODS 10 – Redução das Desigualdades.....	38
Figura 5: ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis	38
Figura 6: Wireframe – Página de Login	41
Figura 7: Wireframe – Página de Verificação de E-mail.....	42
Figura 8: Wireframe – Página do Perfil do Usuário.....	43
Figura 9: Wireframe – Página de Cadastro de Livros e Materiais	43
Figura 10: Wireframe – Página de Mensagem/Chat	44
Figura 11: Wireframe – Página de busca de acervo	45
Figura 12: Wireframe – Página do Mobile.....	46
Figura 13: Paleta de Cores Realtime Colors	48
Figura 14: DER (Diagrama Entidade Relacionamento).....	51
Figura 15: MER (Modelo Entidade Relacionamento)	56
Figura 16: UML CIRCULARIS.....	66
Figura 17: Diagrama BPMN CIRCULARIS	67
Figura 18: Arquitetura Sistema CIRCULARIS.....	69
Figura 19: Tela Cadastro de Usuário – Postman	71
Figura 20: Tela do Login de Usuário – Postman.....	72
Figura 21: Tela de Busca de Usuário por ID – Postman	73
Figura 22: Tela de Cadastro de Materiais – Postman.....	74
Figura 23: Página Home – Web	77
Figura 24: Página de Cadastro de Usuários – Web	77
Figura 25: Página de Login– Web.....	78
Figura 26: Página de Busca – Web.....	79
Figura 27: Página de Cadastro de Materiais – Web	80
Figura 28: Página de Chat entre Usuários – Web.....	81
Figura 29: Página de Perfil do Usuário – Web	82
Figura 30: Página Home – Mobile	84

Figura 31: Páginas Login e Cadastro de Usuários – Mobile.....	85
Figura 32: Página de Busca – Mobile	86
Figura 33: Página de Chat – Mobile.....	87

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Requisitos Funcionais	24
Tabela 2: Requisitos Não Funcionais	27
Tabela 3: Requisitos Não Funcionais Complementares	28
Tabela 4: Paleta de Cores.....	48
Tabela 5: Principais casos de uso Projeto CIRCULARIS	65

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	– Application Programming Interface
CRUD	– Create, Read, Update, Delete
CSS	– Cascading Style Sheets
JWT	– JSON Web Token
DB	– Database
UI/UX	– User Interface / User Experience
PWA	– Progressive Web Application
REST	– Representational State Transfer
SQL	– Structured Query Language
HTML	– HyperText Markup Language
HTTP	– Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	– Hypertext Transfer Protocol Secure
TCP/IP	– Transmission Control Protocol / Internet Protocol
IDE	– Integrated Development Environment
IHM	– Interfaces Homem-Máquina
JSON	– JavaScript Object Notation
MVC	– Model-View-Controller
NoSQL	– Not Only SQL
ODS	– Sustainable Development Goals (ONU)
ONG	– Organização Não Governamental
ONU	– Organização das Nações Unidas

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	17
1.1. Problema	17
1.2. Justificativa	17
1.3. Objetivo Geral.....	18
1.1.1. Objetivos Específicos.....	18
1.4. Hipótese	19
2. ESTRUTURA DA EQUIPE.....	20
3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	21
3.1. Levantamento e Análise de Requisitos	21
4. ANÁLISE DOS REQUISITOS	23
4.1. Requisitos Funcionais do Projeto CIRCULARIS.....	23
4.2. Requisitos Não Funcionais do Projeto CIRCULARIS	25
4.1.1. Requisitos Não Funcionais Complementares	27
5. ESTUDO DE VIABILIDADE	29
5.1. Viabilidade Técnica	30
5.2. Tecnologias Utilizadas	30
5.3. Viabilidade Econômica	32
5.4. Viabilidade Operacional.....	33
5.5. Viabilidade legal	35
6. ODS – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	37

7.	PROJETO DE INTERFACES HOMEM-MÁQUINA.....	39
7.1.	Wireframe	39
7.1.1.	Paleta de Cores	47
7.1.2.	Font Family	48
8.	DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE DADOS.....	50
8.1.	DER (Diagrama Entidade Relacionamento).....	50
8.1.1.	Descrição do DER.....	51
8.2.	MER (Modelo Entidade Relacionamento)	55
8.2.1.	Descrição do MER	56
8.3.	Manual de Uso do Banco de Dados	57
8.3.1.	Acesso ao Banco de Dados	57
8.3.2.	Consultas ao Banco de Dados	58
8.3.3.	Manutenção do Banco de Dados.....	58
8.3.4.	Boas Práticas	59
8.4.	Tabelas do Banco de Dados CIRCULARIS	60
9.	DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE SISTEMAS	63
9.1.	Modelagem de Uso de Caso – UML	63
9.2.	Modelagem de Negócio e Regras	67
10.	O PROJETO DE SOFTWARE	69
10.1.	Backend.....	70
10.2.	Frontend	75
10.3.	Mobile	82

CONCLUSÃO.....	88
BIBLIOGRAFIAS	90
APÊNDICES	93
APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados: Formulário Google Forms	94
APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados: Resultado da Pesquisa.....	100

1. INTRODUÇÃO

O projeto aborda a dificuldade que muitos estudantes em situação de vulnerabilidade social enfrentam para ter acesso a livros e materiais escolares de qualidade. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade desses recursos é descartada ou fica sem uso após o término do ano letivo. Isso gera desigualdade educacional e desperdício de recursos.

O cenário educacional brasileiro é marcado por significativas desigualdades sociais, onde a carência de acesso a livros e materiais escolares de qualidade representa um obstáculo estrutural para milhares de estudantes em situação de vulnerabilidade. Concomitantemente, observa-se que, ao final de cada ciclo letivo, uma vasta quantidade desses recursos didáticos é descartada ou permanece subutilizada, reforçando a exclusão educacional e culminando no desperdício de recursos. Esse panorama exige a mobilização de ferramentas inovadoras que promovam a equidade e a sustentabilidade.

1.1. Problema

Diante desta problemática, propõe-se o desenvolvimento da “CIRCULARIS”, uma plataforma digital colaborativa (web e mobile) cuja finalidade é facilitar a troca e o reuso consciente de livros e materiais escolares entre usuários. A tecnologia, neste contexto, apresenta-se como um vetor fundamental para conectar a oferta de materiais excedentes com a demanda das comunidades carentes.

Nessa perspectiva, o presente trabalho se propõe a investigar a seguinte questão:

Como desenvolver uma plataforma digital colaborativa que facilite a troca de livros e materiais escolares, promovendo inclusão digital, sustentabilidade e acesso à educação de qualidade para comunidades em situação de vulnerabilidade?

1.2. Justificativa

A justificativa deste estudo reside no impacto transformador da solução. O desenvolvimento da plataforma é uma contribuição direta para a superação do desafio material, promovendo a inclusão digital e o apoio à educação de base. Adicionalmente, a iniciativa fomenta a economia circular e a solidariedade, transformando o que seria descarte em oportunidade educacional. Este projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com ênfase no ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 10 (Redução

das Desigualdades) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), o que confere ao trabalho uma elevada relevância social e académica. Elementos como gamificação, geolocalização e interface acessível são adotados para garantir o engajamento e a escalabilidade da solução.

1.3. Objetivo Geral

Dessa forma, o Objetivo Geral deste projeto é desenvolver uma plataforma digital colaborativa para troca de livros e materiais escolares, com foco em inclusão digital, sustentabilidade e apoio à educação de base, visando contribuir para a redução das desigualdades sociais e promoção do consumo consciente.

1.1.1. Objetivos Específicos

Para tal, serão perseguidos os seguintes objetivos específicos:

- Projetar uma interface responsiva e acessível, adequada para usuários em diferentes dispositivos e com necessidades diversas;
- Implementar sistema de cadastro de usuários com autenticação segura e proteção de dados;
- Desenvolver funcionalidades para o cadastro e busca de materiais escolares, com filtros por tipo, localização e estado de conservação;
- Integrar um sistema de comunicação direta entre usuários, via chat interno;
- Aplicar elementos de gamificação para incentivar doações e engajamento na plataforma;
- Implementar notificações inteligentes sobre novos itens disponíveis na região do usuário;
- Estabelecer mecanismos de denúncia e moderação de conteúdos e perfis inadequados;
- Garantir que a solução siga boas práticas de performance, segurança, acessibilidade e consumo otimizado de dados móveis.

O sucesso de uma plataforma digital está diretamente relacionado à adequação das suas funcionalidades às necessidades do seu público-alvo. A identificação precisa dos usuários é um dos primeiros passos para o desenvolvimento de sistemas que efetivamente solucionem problemas reais.

No caso da plataforma CIRCULARIS, o público-alvo é composto por estudantes de ensino fundamental e médio, pais ou responsáveis, professores e instituições educacionais públicas e privadas, especialmente aquelas localizadas em comunidades vulneráveis. Esses usuários compartilham a necessidade de acesso a materiais didáticos de qualidade, muitas vezes escassos devido à realidade socioeconômica.

A plataforma também se destina a doadores e voluntários que desejam contribuir com a causa da educação e sustentabilidade, promovendo a reutilização de livros e materiais escolares. A interface foi pensada para ser acessível a usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica, incluindo pessoas com baixa escolaridade digital, por meio de design responsivo, linguagem simples e navegação intuitiva.

1.4. Hipótese

Para responder a esse questionamento, sustenta-se a hipótese de que a criação de uma plataforma colaborativa, com foco em acessibilidade, segurança e sustentabilidade, pode facilitar a troca de materiais escolares e livros didáticos, contribuindo significativamente para a inclusão digital e redução das desigualdades educacionais, ao mesmo tempo em que promove o reuso e a economia circular.

Finalmente, este Trabalho de Conclusão de Curso está estruturado em dez capítulos principais, seguidos de seções finais. O Capítulo 1, como vimos apresenta a Introdução, abrangendo problema, justificativa, objetivos gerais e específicos, e hipótese. O Capítulo 2 detalha a Estrutura da Equipe, enquanto o Capítulo 3 aborda o Levantamento de Requisitos e sua análise.

Os Capítulos 4 e 5 tratam da Análise dos Requisitos (funcionais e não funcionais) e do Estudo de Viabilidade (técnica, econômica, operacional e legal), incluindo tecnologias utilizadas. O Capítulo 6 discute os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Capítulo 7 explora o Projeto de Interfaces Homem-Máquina, com wireframes, paleta de cores e font family.

O Capítulo 8 foca na Definição da Modelagem de Dados, incluindo DER, MER, manual de uso do banco, tabelas e boas práticas. Já o Capítulo 9 cobre a Definição da Modelagem de Sistemas, com modelagem de casos de uso UML e regras de negócio, e o Capítulo 10 descreve o Projeto de Software (backend e frontend). O trabalho finaliza com Conclusão, Bibliografias e Apêndices.

2. ESTRUTURA DA EQUIPE

O desenvolvimento do presente trabalho foi realizado por uma equipe composta por três integrantes, cujas responsabilidades foram distribuídas conforme as competências e especializações de cada membro, garantindo eficiência e qualidade no processo.

Caroline ficou responsável pela criação do banco de dados, elaborando a estrutura, modelagem e implementação para suportar as funcionalidades da plataforma. Andréa e Caroline colaboraram conjuntamente na criação do backend, documentação técnica e desenvolvimento do aplicativo mobile, coordenando a implementação das APIs, lógica de negócio e integração com o banco de dados. Já Raissa dedicou-se totalmente à criação do protótipo e frontend, cuidando do design da interface, desenvolvimento visual e interação do usuário tanto para a versão web quanto para a mobile.

Essa divisão de tarefas permitiu que o projeto avançasse de forma organizada e que cada etapa fosse conduzida com foco nas melhores práticas de desenvolvimento, contribuindo para o sucesso da plataforma.

3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

A metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma CIRCULARIS foi baseada em práticas consolidadas de Engenharia de Software, buscando garantir a qualidade, usabilidade e segurança do sistema. O processo envolveu diversas etapas, desde o levantamento e análise de requisitos até a modelagem dos casos de uso e das regras de negócio, bem como pesquisa de campo.

A pesquisa foi realizada por meio da plataforma Google Forms, utilizando o formulário digital acessível pelo link <https://forms.gle/S5D82f9Sq5RP3vCA>. Este instrumento foi elaborado com o objetivo de coletar dados relevantes para o desenvolvimento do projeto CIRCULARIS. O formulário foi estruturado com perguntas objetivas e subjetivas, buscando captar as percepções, necessidades e interesses do público-alvo da plataforma. A aplicação ocorreu em um período específico, direcionada a estudantes, educadores e responsáveis interessados no tema da reutilização de materiais escolares.

Para garantir a transparência e possibilitar futuras consultas, o formulário completo está anexado ao final deste trabalho, como Apêndice A e as respostas como Apêndice B.

A utilização da ferramenta permitiu o alcance de uma amostra diversificada e facilitou a organização e o tratamento dos dados coletados.

A engenharia de software moderna enfatiza a importância do levantamento completo dos requisitos, modelagem adequada e definição clara das regras de negócio para garantir o sucesso dos sistemas (SOMMERVILLE, 2018). O desenvolvimento da plataforma CIRCULARIS seguiu essas boas práticas e as etapas abaixo descritas.

3.1. Levantamento e Análise de Requisitos

Nesta fase inicial, foram identificados e analisados os requisitos essenciais para a operação da plataforma.

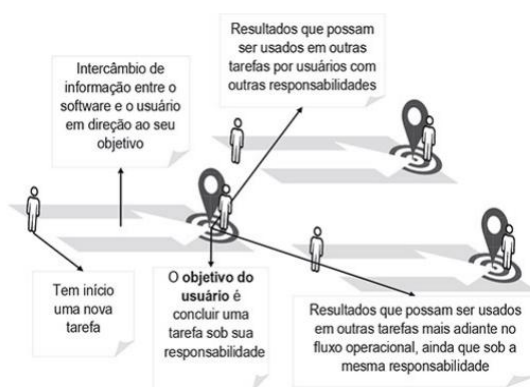
1. **Requisitos Funcionais:** Descrevem as funcionalidades que o sistema deve prover, como cadastro de usuários, troca e doação de livros e materiais, moderação de conteúdo e notificações;
2. **Requisitos Não Funcionais:** Abrangem aspectos relacionados ao desempenho, segurança, acessibilidade, usabilidade e escalabilidade da plataforma, garantindo uma experiência de uso eficiente e segura para os usuários.

Para o levantamento dos requisitos não foram realizadas entrevistas formais, mas sim uma pesquisa de mercado e de necessidades relacionadas ao tema do negócio. A escolha do projeto CIRCULARIS, uma plataforma web e mobile para a troca colaborativa de livros e materiais escolares, foi fundamentada na constatação da necessidade social de reutilizar e descartar esses materiais de forma sustentável. Observou-se que há muitas pessoas sem condições de adquirir livros novos e que a troca direta entre usuários é uma alternativa inédita e benéfica, distinta dos sebos, lojas de usados ou leilões de produtos usados. Essa análise sustentou a definição das funcionalidades essenciais para a plataforma.

“O comportamento esperado pelo software e descrito em um requisito funcional se refere ao intercâmbio de informações entre o usuário, o software sendo descrito e os meios de armazenamento até que um objetivo específico seja alcançado. Esse objetivo específico – um objetivo do usuário – é concluir a tarefa sob sua responsabilidade de tal maneira que seus resultados possam ser usados como insumos em outras tarefas por usuários com outras responsabilidades ou em outros momentos – seja por um usuário com as mesmas responsabilidades ou não”. (VAZQUEZ e SILVA, 2016).

A Figura abaixo ilustra essa relação entre os requisitos funcionais e a natureza da inter-relação entre eles.

Figura 1: Requisitos funcionais e a natureza da inter-relação entre eles



Fonte: VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SILVA, José Roberto da. Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio. 2016. Disponível em: <[https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Requisitos%20software%20orientado%20ao%20neg%C3%B3cio%20\(Carlos%20Eduardo%20Vazquez%20etc.\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Requisitos%20software%20orientado%20ao%20neg%C3%B3cio%20(Carlos%20Eduardo%20Vazquez%20etc.).pdf)>. Acesso em: 28 out. 2025.

4. ANÁLISE DOS REQUISITOS

A análise dos requisitos é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema de software, pois consiste em identificar, compreender e especificar claramente as necessidades e expectativas dos usuários e demais partes envolvidas. Essa fase garante que o sistema seja desenvolvido com foco nas funcionalidades e características essenciais, alinhando o escopo do projeto às reais demandas do público-alvo. Além disso, a análise dos requisitos visa minimizar erros e alterações durante o desenvolvimento, estabelecendo uma base sólida para a construção do sistema, contemplando tanto requisitos funcionais, que descrevem as ações e comportamentos esperados, quanto os não funcionais, que englobam aspectos como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Portanto, essa etapa é crucial para assegurar a qualidade, eficiência e sucesso do produto final.

4.1. Requisitos Funcionais do Projeto CIRCULARIS

Os requisitos funcionais são fundamentais no desenvolvimento de software, pois descrevem claramente os comportamentos, serviços e tarefas que o sistema deve realizar em termos das necessidades do usuário final. Eles se concentram nas funcionalidades que o software deve disponibilizar, como o cadastro de usuários, busca de livros, envio de mensagens, entre outras ações diretamente relacionadas às expectativas e objetivos do usuário.

Segundo Vazquez e Silva (2016) “O comportamento esperado pelo software e descrito em um requisito funcional se refere ao intercâmbio de informações entre o usuário, o software sendo descrito e os meios de armazenamento até que um objetivo específico seja alcançado”.

Os requisitos funcionais do projeto CIRCULARIS foram cuidadosamente definidos para garantir que a plataforma atenda a todas as necessidades essenciais dos usuários, proporcionando uma experiência eficiente e intuitiva durante a utilização do sistema. Entre as funcionalidades principais está o cadastro de usuários (RF01), que deve permitir a inclusão de nome, e-mail e senha, e o login seguro para usuários já cadastrados (RF02), ambos classificados como prioridade alta devido à sua importância para o acesso e operação do sistema.

Para assegurar a validação de contas e manter a segurança dos perfis, é obrigatório o envio de e-mail de verificação após o cadastro (RF03). Os usuários também podem editar seus dados pessoais sempre que necessário (RF04). Um dos focos centrais do CIRCULARIS é possibilitar o cadastro (RF05) e a listagem (RF06) de livros disponíveis para troca, com filtros e mecanismos de busca, facilitando a localização rápida dos materiais desejados. Cada livro

cadastrado conta ainda com uma página dedicada a apresentar seus detalhes (RF07), tornando o processo de escolha mais transparente.

O sistema deve permitir que usuários solicitem ou ofertem trocas de livros diretamente pela plataforma (RF08), fortalecendo a proposta colaborativa do projeto. Além disso, mensagens e orientações relevantes ao contexto do usuário (RF09) devem ser exibidas sempre que necessário. Informações instrutivas sobre o funcionamento da plataforma também estão disponíveis (RF10), mas são tratadas como prioridade mais baixa.

Quanto à comunicação, CIRCULARIS oferece um módulo de chat robusto, permitindo a visualização de conversas recentes (RF11), início de novas conversas (RF12), envio e recebimento de mensagens em tempo real (RF13), visualização do histórico do chat (RF14), identificação do usuário envolvido e do respectivo livro relacionado (RF15), busca e seleção de conversas específicas (RF16) e notificações automáticas sobre novas mensagens (RF17). Tais requisitos, em sua maioria, receberam alta prioridade devido ao impacto direto no engajamento e na eficiência das negociações no ambiente da plataforma.

Esses requisitos são fundamentais para o funcionamento do CIRCULARIS e estão alinhados com as melhores práticas de engenharia de software e as expectativas dos usuários para sistemas colaborativos, garantindo segurança, facilidade e eficiência no processo de trocas.

A tabela a seguir apresenta os requisitos funcionais definidos para o projeto CIRCULARIS.

Tabela 1: Requisitos Funcionais

ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RF01	Funcional	Permitir cadastro de usuário com nome, e-mail e senha	Alta
RF02	Funcional	Permitir login de usuários cadastrados	Alta
RF03	Funcional	Enviar e-mail de verificação após cadastro	Média
RF04	Funcional	Permitir edição de perfil e dados pessoais	Média
RF05	Funcional	Permitir cadastro de novos livros para troca	Alta
RF06	Funcional	Listar livros disponíveis para troca com busca/filtro	Alta
RF07	Funcional	Mostrar detalhes de cada livro	Média
RF08	Funcional	Permitir usuário solicitar ou ofertar troca de livros	Alta
RF09	Funcional	Exibir mensagens e orientações ao usuário	Média
RF10	Funcional	Exibir informações sobre o projeto e como funciona	Baixa
RF11	Funcional	Permitir ao usuário visualizar lista de conversas recentes (chat)	Alta
RF12	Funcional	Iniciar nova conversa sobre troca de livros/material pelo chat	Alta

RF13	Funcional	Permitir envio/recebimento de mensagens em tempo real no chat	Alta
RF14	Funcional	Visualizar histórico de mensagens no chat	Média
RF15	Funcional	Identificar usuário do chat e exibir dados do livro na conversa	Média
RF16	Funcional	Permitir busca/seleção de conversa específica no chat	Média
RF17	Funcional	Notificar usuário sobre novas mensagens recebidas no chat	Alta

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2. Requisitos Não Funcionais do Projeto CIRCULARIS

Os requisitos não funcionais são limitações e parâmetros gerais que complementam os requisitos funcionais, definindo como o software deve operar para garantir níveis de serviço adequados. Eles não descrevem tarefas específicas do usuário, mas sim aspectos abrangentes do ambiente, da organização, da implementação e da qualidade esperada. Entre esses aspectos estão interoperabilidade, segurança, privacidade, locais de operação, hardware alvo, aderência a padrões, plataforma de software e facilidade de uso, confiabilidade, eficiência, portabilidade e manutenção.

Segundo Vazquez (2016) “Ao descrever o que seja esse “funcionar bem”, os requisitos não funcionais acabam por estabelecer níveis de serviço esperados para o funcionamento do software”.

A Figura abaixo ilustra a relação entre requisitos funcionais e não funcionais no contexto do desenvolvimento de software. Os requisitos funcionais estão representados pelo “o quê” — ou seja, as tarefas que o sistema deve realizar para atender às demandas específicas dos usuários. Eles dizem respeito às funcionalidades concretas, aos processos e operações diretamente ligadas à experiência do usuário e ao objetivo do software.

Figura 2: Relação entre Requisitos Funcionais e Não Funcionais



Fonte: VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SILVA, José Roberto da. *Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio*. 2016. Disponível em: <[https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Requisitos%20software%20orientado%20ao%20neg%C3%B3cio%20\(Carlos%20Eduardo%20Vazquez%20etc.\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Requisitos%20software%20orientado%20ao%20neg%C3%B3cio%20(Carlos%20Eduardo%20Vazquez%20etc.).pdf)>. Acesso em: 28 out. 2025.

Contrapondo-se aos funcionais, os requisitos não funcionais são apresentados como restrições gerais que impactam a forma como essas tarefas serão executadas. A figura destaca diversas dimensões dos requisitos não funcionais: restrições de ambiente (como interoperabilidade, segurança, privacidade), restrições da organização (por exemplo, locais de operação, padrões e hardware-alvo), restrições da implementação (plataforma, hardware, linguagem de programação), restrições técnicas e de qualidade (usabilidade, confiabilidade, eficiência, portabilidade, manutenção).

O papel central dos requisitos não funcionais é justamente estabelecer os níveis de serviço esperados, guiando o projeto da arquitetura do sistema para suportar adequadamente as funcionalidades. Esses requisitos funcionam como parâmetros de qualidade e segurança, influenciando desde padrões técnicos até os atributos que tornam o software utilizável e confiável em diferentes ambientes e organizações.

Esses requisitos são essenciais para que o sistema não apenas funcione, mas funcione bem, pois especificam restrições e atributos que afetam toda a solução.

Os requisitos não funcionais do projeto CIRCULARIS são fundamentais para garantir a qualidade, segurança, acessibilidade e desempenho da plataforma, indo além das funções básicas para proporcionar uma experiência robusta e confiável aos usuários. Elementos como a proteção de dados pessoais seguindo as normas da LGPD (RNF01) e a acessibilidade para pessoas com deficiência (RNF02) asseguram o respeito à legislação e aos princípios de inclusão digital, alinhando o sistema às melhores práticas do mercado. Outro aspecto essencial é o desempenho satisfatório nas principais páginas (RNF03), que garante agilidade no carregamento das informações e contribui para o engajamento dos usuários.

A compatibilidade com diferentes navegadores e dispositivos (RNF04) amplia o alcance do CIRCULARIS, tornando-o acessível em múltiplos ambientes. A interface amigável e intuitiva (RNF05), desenvolvida a partir de princípios de usabilidade, é indispensável para facilitar a navegação e promover a satisfação dos usuários. Os requisitos de autenticação segura (RNF06) e prevenção de vulnerabilidades (RNF09) reforçam o compromisso com a segurança, protegendo contra acessos não autorizados, ataques comuns e garantindo a integridade das informações.

Além disso, a plataforma foi pensada para ser escalável e modular (RNF07), colaborando para sua evolução contínua, e permitir notificações, backup e restauração de dados (RNF08 e RNF10), atributos importantes para manter a integridade e disponibilidade dos dados. O sistema de chat embutido no CIRCULARIS possui requisitos próprios, que incluem

privacidade, baixo tempo de resposta, compatibilidade, moderação contra spam/ofensas e histórico auditável (RNF11 a RNF15), atendendo padrões modernos de comunicação digital e proteção do usuário.

De modo geral, os requisitos não funcionais estabelecem o alicerce para que todas as funcionalidades do CIRCULARIS operem de forma eficiente, segura e acessível, garantindo a sustentabilidade do projeto e a confiança da comunidade usuária.

A tabela a seguir apresenta os requisitos não funcionais definidos para o projeto CIRCULARIS, detalhando suas descrições e respectivas prioridades para o desenvolvimento

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais

ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RNF01	Não Funcional	Proteger dados pessoais conforme LGPD	Alta
RNF02	Não Funcional	Ser acessível para pessoas com deficiência	Alta
RNF03	Não Funcional	Garantir desempenho satisfatório nas principais páginas	Alta
RNF04	Não Funcional	Ser compatível com principais navegadores/dispositivos móveis	Média
RNF05	Não Funcional	Apresentar interface amigável e intuitiva, baseada em princípios de usabilidade	Alta
RNF06	Não Funcional	Garantir autenticação segura de usuários	Alta
RNF07	Não Funcional	Ser modular e escalável para novos recursos	Média
RNF08	Não Funcional	Disponibilizar notificações para eventos relevantes	Média
RNF09	Não Funcional	Evitar vulnerabilidades, como SQL Injection e XSS	Alta
RNF10	Não Funcional	Permitir backup e restauração das informações do banco de dados	Média
RNF11	Não Funcional	Chat deve garantir privacidade e segurança das mensagens	Alta
RNF12	Não Funcional	Chat com baixo tempo de resposta (latência)	Alta
RNF13	Não Funcional	Chat compatível com diversos navegadores e dispositivos	Média
RNF14	Não Funcional	Chat com moderação automática/manual contra spam e ofensas	Média
RNF15	Não Funcional	Histórico de mensagens armazenado de forma segura e auditável	Média

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.1. Requisitos Não Funcionais Complementares

Os requisitos não funcionais complementares desempenham um papel fundamental na garantia do pleno funcionamento do sistema CIRCULARIS, pois estabelecem condições

essenciais relacionadas ao ambiente de utilização, compatibilidade tecnológica e disponibilidade do serviço. Entre eles, destaca-se a exigência de que o usuário possua acesso à internet para utilizar todas as funcionalidades da plataforma (RNF16) e de um dispositivo compatível, como computador, notebook, tablet ou smartphone (RNF17), com prioridade alta. Tais condições refletem a necessidade de infraestrutura mínima para participação ativa no sistema.

Além disso, é imprescindível que o CIRCULARIS seja suportado nos principais sistemas operacionais do mercado, como Windows, macOS, Android e iOS (RNF18), assegurando maior alcance e versatilidade, enquanto o uso de navegadores atualizados (RNF19) facilita a compatibilidade e garante uma melhor experiência de uso. Outro requisito essencial é a alta disponibilidade do serviço, determinado pelo compromisso de manter o sistema acessível por pelo menos 99% do tempo (RNF20), o que contribui diretamente para a confiabilidade e confiança dos usuários na plataforma.

Esses requisitos complementares, ainda que muitas vezes implícitos, impactam diretamente a acessibilidade, estabilidade e operacionalidade do sistema, reforçando a importância de prever, documentar e gerenciar tais condições desde as fases iniciais do projeto.

Tabela 3: Requisitos Não Funcionais Complementares

ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RNF16	Não Funcional	O usuário deve possuir acesso à internet para utilizar plenamente as funções do sistema.	Alta
RNF17	Não Funcional	O usuário deve possuir um dispositivo compatível (PC, notebook, tablet ou smartphone).	Alta
RNF18	Não Funcional	O sistema deve ser suportado nos sistemas operacionais comuns: Windows, macOS, Android, iOS.	Média
RNF19	Não Funcional	O usuário deve possuir navegador atualizado para garantir máxima compatibilidade.	Média
RNF20	Não Funcional	O sistema deve permanecer disponível pelo menos 99% do tempo, exceto em manutenções.	Alta

Fonte: Elaborado pelos autores.

5. ESTUDO DE VIABILIDADE

Após a definição dos fundamentos, objetivos e escopo do projeto apresentados na Introdução, torna-se essencial submeter a plataforma “CIRCULARIS” a uma rigorosa Análise de Viabilidade. Esta etapa é crítica no ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas, pois determina a sustentabilidade e a probabilidade de sucesso da solução proposta, garantindo que o investimento em tempo, recursos e tecnologia resulte em um produto final eficiente e relevante.

O propósito da análise de viabilidade é avaliar o projeto sob múltiplas dimensões, assegurando que a solução não apenas seja tecnicamente possível de ser construída, mas também que se mantenha viável economicamente, funcionalmente coerente com seu propósito e em estrita conformidade com o arcabouço legal vigente.

Neste capítulo, o projeto “CIRCULARIS” será detalhadamente examinado nas seguintes frentes:

- 1) **Viabilidade Técnica:** Avaliar a viabilidade técnica é fundamental para garantir que a equipe possua a expertise e as ferramentas necessárias para construir o sistema. Esta seção detalhará as tecnologias a serem empregadas no desenvolvimento web e mobile da plataforma, como linguagens de programação (Front-end e Back-end), arquitetura de software, e o sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Serão analisados os requisitos de infraestrutura e a capacidade da equipe de utilizar as ferramentas de forma eficaz.
- 2) **Viabilidade Econômica:** A viabilidade econômica determina a relação custo-benefício do projeto. Para uma plataforma de cunho social, essa análise foca na sustentabilidade do modelo. Serão apresentadas a estimativa de custos (como desenvolvimento, hardware, licenças e manutenção) e os benefícios esperados, que incluem a economia de recursos para o usuário, o impacto social da inclusão educacional e o valor agregado pela promoção da economia circular.
- 3) **Viabilidade Operacional:** A viabilidade operacional verifica se a plataforma se integrará de forma prática e eficiente ao ambiente do usuário final (estudantes, pais, escolas e doadores). Esta seção descreverá como o sistema será usado e mantido no dia a dia, analisando a facilidade de aprendizado e uso (usabilidade), a confiabilidade da operação e os processos de suporte necessários para garantir o engajamento contínuo dos usuários e a longevidade da plataforma.

- 4) Viabilidade Legal:** Em um projeto que envolve a coleta e tratamento de dados pessoais, a conformidade legal é um requisito de não-negócio. A viabilidade legal será dedicada à análise da conformidade com leis e normas brasileiras que regulamentam o uso da tecnologia e a privacidade dos dados, com foco especial na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Lei nº 13.709/2018) e no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Serão detalhadas as medidas para proteger as informações dos usuários, moderar o conteúdo trocado e evitar a violação de direitos autorais.

5.1. Viabilidade Técnica

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento da plataforma “CIRCULARIS” é plenamente viável, uma vez que utiliza tecnologias acessíveis e de amplo suporte na comunidade acadêmica e profissional. O sistema será estruturado com front-end em HTML, CSS e JavaScript, garantindo a interface web; contará ainda com um aplicativo mobile desenvolvido em React Native, possibilitando o acesso em dispositivos Android e iOS. O back-end será implementado em Node.js, com banco de dados relacional MySQL para armazenamento e gerenciamento das informações. Além disso, serviços complementares como o Firebase poderão ser utilizados para envio de notificações push, enquanto ferramentas de hospedagem e armazenamento em nuvem garantirão desempenho adequado. A equipe do TCC será responsável por todo o processo de implementação, explorando tanto ambientes de desenvolvimento locais quanto versões gratuitas de serviços em nuvem, o que reforça a viabilidade técnica do projeto. A viabilidade técnica avalia se a tecnologia e os recursos existentes são adequados para implementar o projeto. Isso inclui a disponibilidade de hardware, software, infraestrutura de rede e a expertise da equipe de desenvolvimento.

5.2. Tecnologias Utilizadas

A viabilidade técnica de um projeto de software envolve a avaliação das tecnologias, ferramentas e conhecimentos necessários para o seu desenvolvimento. A análise e validação de requisitos são etapas cruciais que interagem para garantir que a especificação do software seja adequada aos usuários.

O projeto CIRCULARIS utiliza um conjunto moderno e eficiente de tecnologias para oferecer uma plataforma colaborativa web e mobile voltada à troca de livros e materiais escolares, promovendo inclusão digital e sustentabilidade.

Para que o projeto seja construído, utilizaremos as seguintes tecnologias:

- 1) **HTML, CSS e JavaScript:** A interface da plataforma web foi desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript, garantindo uma experiência responsiva, acessível e intuitiva para usuários em diferentes dispositivos. Essas tecnologias permitem estruturar, estilizar e trazer interatividade para as páginas, facilitando o cadastro, busca e troca de materiais escolares;
- 2) **React Native:** Para atender aos usuários mobile, foi adotado o React Native, framework que possibilita o desenvolvimento ágil de aplicativos nativos para Android e iOS utilizando JavaScript. Isso garante integração total com recursos do dispositivo e mantém código unificado para múltiplas plataformas, otimizando tempo e manutenção;
- 3) **Node.js e MySQL:** O back-end da CIRCULARIS foi implementado em Node.js, responsável pelo processamento das regras de negócio, autenticação, envio de notificações e integração com o banco de dados MySQL. O MySQL atua como sistema gerenciador relacional, armazenando informações de usuários, materiais, trocas, chats e denúncias, e suportando consultas rápidas e seguras;
- 4) **C# (ASP.NET Core MVC):** O painel administrativo e os módulos de relatórios foram construídos em C# com o framework ASP.NET Core MVC, para garantir escalabilidade, segurança e administração eficiente da plataforma. Essa camada permite aos administradores gerenciar usuários, moderar conteúdo e acompanhar o desempenho do sistema por meio de relatórios detalhados;
- 5) **Python:** O sistema de análise de dados, recomendações e automações foi desenvolvido em Python, aproveitando bibliotecas como pandas e NumPy para processamento inteligente. Com esse módulo, é possível sugerir materiais relevantes, compor rankings e gerar estatísticas de uso que apoiam decisões e aprimoram a experiência dos usuários;
- 6) **Integração e Boas Práticas:** Todas as tecnologias foram escolhidas para maximizar performance, segurança, facilidade de manutenção e escalabilidade, considerando o impacto social e a sustentabilidade.

Essas escolhas tecnológicas possibilitaram criar um sistema robusto para cadastramento, busca, troca, comunicação interna, moderação de conteúdo e geração automática de notificações e recomendações, alinhando-se ao propósito social da CIRCULARIS.

5.3. Viabilidade Econômica

A viabilidade econômica do projeto CIRCULARIS pode ser fundamentada a partir dos conceitos e métodos descritos em livros acadêmicos disponíveis para download gratuito em PDF, com citações diretas desses materiais.

“À viabilidade econômica e financeira de projetos para poder munir de ferramentas técnicas que incorporem ao usuário uma visão global desde a concepção de um projeto de investimento, passando pela sua avaliação até a análise das incertezas, que envolvem esses investimentos no mundo real”. (LIMA, 2019, p. 5).

No contexto do CIRCULARIS, os custos diretos incluem desenvolvimento da plataforma, infraestrutura de servidores, manutenção e suporte, enquanto os benefícios tangíveis envolvem economia para os usuários, redução do descarte e promoção da inclusão educacional. O impacto social pode ser quantificado como “benefícios líquidos do projeto: ganhos de receita, economia de recursos e ampliação da sustentabilidade educacional” conforme orientação metodológica.

No que se refere à viabilidade econômica, o projeto apresenta custos mínimos, uma vez que a mão de obra será integralmente executada pela própria equipe do TCC, sem necessidade de contratação externa. Para a infraestrutura, há a possibilidade de utilizar soluções gratuitas ou de baixo custo amplamente disponíveis para fins acadêmicos, como o plano gratuito do Firebase, que permite autenticação e notificações push, e o GitHub, que oferece domínio e hospedagem sem custos adicionais. O banco de dados MySQL poderá ser operado em ambiente local ou em provedores gratuitos, conforme a demanda. Assim, a plataforma mostra-se economicamente viável, sem exigir investimentos financeiros significativos, o que possibilita sua execução no contexto educacional e de pesquisa.

5.4. Viabilidade Operacional

A viabilidade operacional do projeto CIRCULARIS, baseia-se em fundamentos técnicos e boas práticas descritas em livros e artigos acadêmicos gratuitos, que sustentam a implantação, manutenção, backup e moderação do sistema de forma prática e segura.

1) Implantação e Hospedagem:

A plataforma pode ser implementada em ambientes de hospedagem simples, como servidores locais ou nuvens gratuitas, o que reduz barreiras de acesso e custos operacionais.

Segundo Santos (2018), o modelo de computação em nuvem se destaca por oferecer acesso conveniente e onipresente a recursos configuráveis, permitindo um provisionamento ágil e liberando o usuário da necessidade de interação constante com o provedor de serviço.

Isso garante flexibilidade e disponibilidade para usuários finais, potencializando o impacto social do sistema CIRCULARIS.

2) Manutenção e Atualizações:

No CIRCULARIS, a equipe de desenvolvimento é responsável por atualizações de código, correção de falhas e implementação de melhorias durante o ciclo de testes. Práticas como o uso de planilhas, ferramentas automatizadas e documentação colaborativa são recomendadas para controle e registro das intervenções.

3) Backup de Dados:

É sugerido armazenar os backups em múltiplas mídias, locais ou plataformas de nuvem, utilizando recursos como Google Drive, OneDrive ou armazenamento externo, conforme a periodicidade e criticidade dos dados.

Além disso, Segundo Moraes (2007, apud SANTOS, 2018), “possuir um plano de backup é um elemento chave para a proteção de dados e a continuidade dos negócios”. Recomenda-se a definição clara dos dados a serem copiados, dos responsáveis pela operação e da periodicidade, com envolvimento da equipe – prática aplicada no CIRCULARIS durante os testes e implantação.

4) Moderação e Segurança:

O processo de moderação de conteúdo, incluindo mecanismos de denúncia, filtragem e exclusão, segue orientação de boas práticas de Engenharia de Software, que sugerem “O

software pode se comportar de modo que o resultado do seu funcionamento cause um acidente. Sistemas críticos de segurança são aqueles em que é essencial que o sistema nunca cause danos às pessoas ou ao ambiente, mesmo diante de falhas. A chave para garantir a segurança é assegurar que o sistema funcione de forma segura, o que requer medidas como controle rigoroso de acesso, autenticação dos usuários e rotinas que asseguram a operação segura, prevenindo acessos não autorizados e limitando os danos causados por falhas operacionais” (Sommerville, 2018, pp 313-339). Assim, a equipe do TCC durante o desenvolvimento assume o papel de moderadora, aplicando controle operacional via painéis internos.

5) Operacional:

A operação do sistema se mostra viável e acessível, sendo sustentada por práticas consagradas em literatura acadêmica sobre hospedagem flexível, backups regulares, manutenção planejada e segurança operacional. O uso desses procedimentos atende as necessidades acadêmicas e sociais do CIRCULARIS, promovendo integridade, disponibilidade e confiabilidade.

Essas fontes oferecem suporte para citar diretamente no TCC, reforçando a fundamentação teórica e prática da viabilidade operacional do sistema. A viabilidade operacional do sistema CIRCULARIS é garantida pela adoção de práticas simples e acessíveis de implantação, manutenção e segurança, baseando-se em recomendações de livros acadêmicos disponíveis em PDF gratuito. A plataforma pode ser hospedada em nuvem gratuita ou servidores locais, ampliando sua disponibilidade para diferentes públicos com baixo custo operacional. “A computação em nuvem oferece elasticidade e auto provisionamento de recursos, essenciais para ambientes flexíveis e com custos proporcionais ao uso” (MELL, 2011, apud SANTOS, 2018).

A manutenção do sistema, incluindo atualizações e correção de falhas, deve ser conduzida por uma equipe dedicada, seguindo boas práticas de continuidade operacional. Moura Júnior recomenda um “planejamento de manutenção sistemático, com ações periódicas e registro das intervenções, otimizando a confiabilidade do sistema”. No CIRCULARIS, as intervenções são realizadas durante o ciclo de desenvolvimento e testes, assegurando o funcionamento do sistema no contexto acadêmico.

O CIRCULARIS prevê a implementação de um mecanismo automatizado de backup do banco MySQL, realizado localmente via script Node.js baseado em mysqldump, com possibilidade futura de envio à nuvem (Google Drive). Essa funcionalidade seguirá as boas

práticas em proteção e continuidade de serviços digitais, preservando os dados críticos diante de falhas e ataques.

“Dentre as melhores práticas para a implementação de planos de backup, há a indicação de que as cópias de segurança sejam armazenadas em localidades remotas, suficientemente distantes para escapar de um desastre ocorrido no local onde ficam armazenados os dados primários”. (ABNT, 2013b, apud Santos, 2019, p. 7).

A atuação da equipe do TCC na moderação, registro e exclusão de publicações inadequadas reforça a viabilidade operacional e social da plataforma.

Essas práticas, fundamentadas em literatura científica e manuais renomados, garantem que a operação do CIRCULARIS seja eficiente, segura e adequada às necessidades do projeto, promovendo confiabilidade e sustentabilidade acadêmica.

5.5. Viabilidade legal

A viabilidade legal do projeto se sustenta em três pilares principais:

- 1) **Natureza Jurídica e Ausência de Fins Lucrativos:** A plataforma atua como uma intermediária para trocas e doações voluntárias, sem envolver transações financeiras ou comerciais. Por não ter fins lucrativos, ela se caracteriza como uma iniciativa de cunho social e educativo, o que a isenta de regulamentações aplicáveis a marketplaces comerciais e serviços financeiros;
- 2) **Proteção de Dados Pessoais:** O projeto demonstra conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018). A coleta de dados como nome, localização e informações de contato deve ser realizada com o consentimento explícito dos usuários. A criação de “Termos de Uso” e uma “Política de Privacidade” transparentes é um passo fundamental para garantir que os usuários compreendam como seus dados serão utilizados e protegidos, cumprindo as exigências da lei;
- 3) **Responsabilidade sobre o Conteúdo:** Conforme o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), a responsabilidade pelo conteúdo publicado (anúncios de livros, etc.) é, em princípio, do próprio usuário que o gerou. No entanto, a plataforma acerta ao prever mecanismos de moderação e canais de denúncia. Isso é crucial para coibir a publicação de materiais inadequados, como cópias

não autorizadas que violem a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998), protegendo tanto os usuários quanto a própria plataforma.

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital (aplicativo mobile e interface web) voltada à troca colaborativa de livros e materiais escolares entre usuários, com foco na inclusão digital, na sustentabilidade e no apoio à educação básica em comunidades em situação de vulnerabilidade.

Do ponto de vista legal, o projeto é viável, pois não exerce atividades regulamentadas por conselhos profissionais, nem envolve transações comerciais ou financeiras que exijam registro como marketplace. A plataforma funciona como um intermediador gratuito para trocas e doações voluntárias, sem fins lucrativos, o que a caracteriza como uma iniciativa de cunho social e educativo.

A proposta está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018, garantindo que quaisquer dados pessoais coletados (nome, localização, informações de contato, entre outros) sejam tratados com consentimento, transparência e segurança. O sistema prevê também a criação de Termos de Uso e Política de Privacidade, assegurando o conhecimento prévio do usuário sobre o uso de seus dados e as responsabilidades dentro da plataforma.

Em relação aos conteúdos disponibilizados pelos usuários, a responsabilidade será atribuída ao próprio autor do anúncio, conforme determina o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). No entanto, a plataforma contará com mecanismos de moderação, canais de denúncia e filtros de conteúdo, a fim de coibir a publicação de materiais inadequados ou protegidos por direitos autorais, como cópias digitais não autorizadas.

Em resumo, o projeto “CIRCULARIS” é legalmente sólido, desde que implemente as salvaguardas mencionadas, como termos de uso claros, uma política de privacidade robusta e mecanismos eficazes de moderação de conteúdo.

6. ODS – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como parte da Agenda 2030, constituem um conjunto de 17 metas globais interligadas que visam promover o desenvolvimento equilibrado entre aspectos sociais, econômicos e ambientais até o ano de 2030. Esses objetivos orientam políticas públicas, iniciativas privadas e ações sociais para erradicar a pobreza, reduzir desigualdades, garantir educação de qualidade, promover o consumo sustentável, entre outros desígnios fundamentais para o futuro do planeta.

No escopo do projeto CIRCULARIS, destaca-se especialmente a relevância dos ODS 4, 10 e 12, que impactam diretamente os pilares sociais e ambientais da plataforma. A plataforma, ao facilitar a troca colaborativa de livros e materiais escolares, contribui para ampliar o acesso a recursos educacionais de qualidade em comunidades vulneráveis, colaborando para a mitigação das desigualdades educacionais.

O ODS 4 – Educação de Qualidade – visa assegurar acesso inclusivo, equitativo e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, enfatizando a importância da educação como motor essencial para o desenvolvimento sustentável.

Figura 3: ODS 4 – Educação de Qualidade



Fonte: UNESCO (2017). Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://aprendizagemcriativa.org/sites/default/files/2024-01/educacao_para_os_objetivos_de_desenvolvimento_sustentavel_objetivos_de_aprendizagem_-_unesco_digital_library.pdf. Acesso em: 28 de Outubro de 2025.

De acordo com UNESCO (2017, p. 17), “é essencial garantir o acesso equitativo a ambientes educacionais inclusivos e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, como um dos pilares para o desenvolvimento sustentável”.

O ODS 10 – Redução das Desigualdades – dialoga com os objetivos do CIRCULARIS ao promover a inclusão social e econômica de grupos marginalizados, favorecendo a redução das barreiras educacionais e o acesso equitativo a bens culturais e educacionais.

Figura 4: ODS 10 – Redução das Desigualdades



Fonte: UNESCO (2017). Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://aprendizagemcriativa.org/sites/default/files/2024-01/educacao_para_os_objetivos_de_desenvolvimento_sustentavel_objetivos_de_aprendizagem_-_unesco_digital_library.pdf. Acesso em: 28 de Outubro de 2025.

“O educando compreende que a desigualdade é um dos principais fatores para os problemas sociais e a insatisfação individual.” (UNESCO, 2017, p. 30)

Finalmente, o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis – é respaldado pela natureza sustentável da plataforma, que fomenta o reaproveitamento consciente e o consumo colaborativo, diminuindo o desperdício de materiais e contribuindo para a economia circular.

Figura 5: ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis



Fonte: UNESCO (2017). Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://aprendizagemcriativa.org/sites/default/files/2024-01/educacao_para_os_objetivos_de_desenvolvimento_sustentavel_objetivos_de_aprendizagem_-_unesco_digital_library.pdf. Acesso em: 28 de Outubro de 2025.

Segundo a UNESCO (2017, p. 34), “o educando deve compreender como as escolhas individuais afetam o desenvolvimento social, econômico e ambiental, entender os padrões de produção e consumo e as inter-relações entre eles, reconhecer os papéis e responsabilidades dos diferentes atores envolvidos, além de conhecer estratégias para produção e consumo sustentáveis e os desafios relacionados às mudanças sistêmicas necessárias para atingir esses objetivos”.

7. PROJETO DE INTERFACES HOMEM-MÁQUINA

O capítulo de Interfaces Homem-Máquina (IHM) aborda a comunicação e interação entre os usuários e o sistema, por meio das interfaces desenvolvidas. Elas são fundamentais para garantir que os usuários possam utilizar a plataforma de forma eficiente, intuitiva e satisfatória, contribuindo para a aceitação e sucesso do sistema.

Este capítulo detalha o processo de criação das interfaces do sistema web e desktop, contemplando aspectos como usabilidade, design visual, acessibilidade e navegação. A seguir, são apresentadas as representações visuais iniciais (wireframes) que serviram como base para o desenvolvimento das telas e fluxo de interação do usuário.

7.1. Wireframe

O wireframe desenvolvido para o sistema CIRCULARIS foi projetado para fornecer uma experiência limpa, intuitiva e alinhada ao propósito de facilitar a troca de livros e materiais entre usuários. Cada uma das telas fundamentais do fluxo do usuário – como página principal, cadastro, login, verificação de e-mail, busca de acervo, cadastro de livro, gerenciamento de perfil e chat – está representada em esboços detalhados, os quais foram desenvolvidos no Figma, podendo ser acessado através do link: <https://www.figma.com/design/hK0ughWhFQ0KXtxDRg6eMC/Prot%C3%B3tipo-WEB-1?node-id=167-2&t=ZxGhgYZBGLHMX8ay-0>.

Foi possível estruturar visualmente o fluxo de navegação, testar diferentes disposições de elementos, aplicar componentes reutilizáveis, facilitar o processo de iteração e garantir consistência ao longo de todas as telas. Além disso, serão apresentadas as telas tanto para a versão web quanto para a versão mobile do sistema, com o objetivo de proporcionar uma visão completa do design, garantindo que a experiência do usuário seja coerente e adaptada às diferentes plataformas de acesso.

Figura 5: Wireframe – Página Principal Web



Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

A página apresentada corresponde à tela principal (homepage) da versão web da plataforma CIRCULARIS. Seu objetivo é acolher o usuário, explicar o propósito do projeto e estimular o engajamento por meio de informações e chamadas para ação, utilizando uma estrutura clara e visualmente agradável.

Figura 6: Wireframe – Página de Cadastro de Usuários

Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

A página de cadastro de usuários da CIRCULARIS apresenta um design limpo e objetivo, facilitando a adesão de novos participantes à plataforma. No lado esquerdo da tela, há um formulário simples que solicita nome completo, e-mail e criação de senha, reforçando a clareza das etapas para criação da conta. Um botão de destaque “Cadastrar” proporciona fácil visualização da ação principal, enquanto links para os Termos de Uso e Política de Privacidade garantem transparência e segurança quanto ao uso dos dados. Na lateral direita, mensagens de boas-vindas e uma ilustração acolhedora reforçam a proposta de comunidade e incentivam o usuário a se juntar à CIRCULARIS, tornando o acesso mais convidativo.

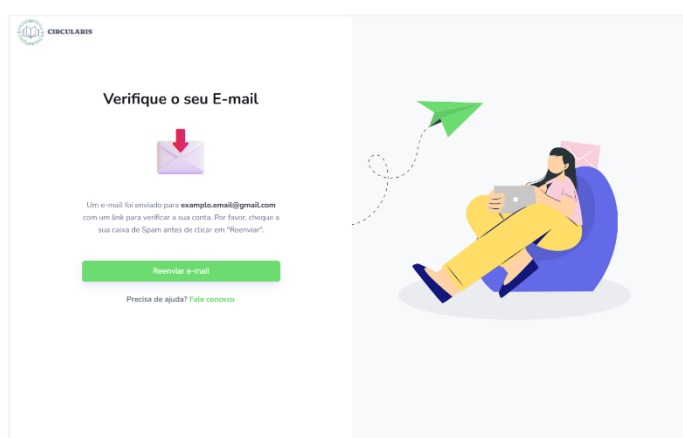
Figura 6: Wireframe – Página de Login

Fonte: Elaborado pelos autores no Figma

A página de login da CIRCULARIS mantém um design limpo e acolhedor, facilitando o retorno dos usuários. No lado esquerdo, o formulário simples com campos de e-mail e senha

é acompanhado por um botão de “Login” bem destacado, além de opções de recuperação de senha e criação de conta. À direita, uma mensagem de boas-vindas e uma ilustração alegre reforçam a sensação de comunidade e tornam o acesso mais convidativo. As cores suaves e a boa organização visual contribuem para uma navegação tranquila, enquanto a linguagem amigável aproxima o usuário da plataforma. O conjunto cria uma experiência clara, intuitiva e humanizada, transmitindo confiança e positividade já no primeiro contato.

Figura 7: Wireframe – Página de Verificação de E-mail



Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

A página de verificação de e-mail da CIRCULARIS tem como objetivo orientar o usuário no processo de ativação da conta recém-criada. O layout é dividido em duas áreas: à esquerda, encontra-se a mensagem “Verifique o seu E-mail”, acompanhada de uma ilustração de envelope, informando que um e-mail de confirmação foi enviado e instruindo o usuário a checar sua caixa de entrada (ou spam) para clicar no link de ativação. Um botão de destaque “Reenviar e-mail” facilita a solicitação de um novo e-mail, caso o usuário não o tenha recebido. Abaixo, há também um link para suporte (“Fale conosco”), reforçando o compromisso com o atendimento e esclarecimento de dúvidas. À direita, uma ilustração amigável complementa o visual, tornando o processo acolhedor e intuitivo, além de reforçar a comunicação visual da plataforma.

Figura 8: Wireframe – Página do Perfil do Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

A página de perfil de usuário da proporciona um ambiente centralizado para gerenciamento de informações pessoais. No topo, destacam-se a foto do usuário, nome, e-mail e localização, além dos botões “Trocar Foto” e “Editar Perfil”, facilitando a atualização dos dados e personalização da conta. Abaixo, o formulário “Dados Pessoais” permite a edição do nome completo, do e-mail e da localização, com um botão de ação “Salvar Alterações” em destaque, promovendo uma experiência de edição rápida e eficiente.

Figura 9: Wireframe – Página de Cadastro de Livros e Materiais

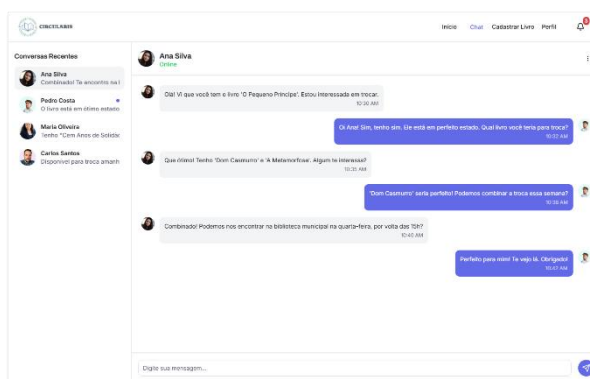
Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

A página de cadastro de livros e materiais foi construída para ser objetiva e intuitiva, facilitando a inclusão de novos itens à plataforma pelo usuário. O formulário central solicita

informações essenciais: título da obra, autor, gêneros, uma breve descrição, além de dados de localização (estado, cidade e bairro) para viabilizar a troca regionalizada. Também é possível fazer upload da imagem de capa do material, incentivando maior detalhamento e atratividade das ofertas cadastradas. O botão destacado “Cadastrar livro” finaliza o processo de inserção.

O layout é claro, com divisão lógica dos campos e mensagens orientativas, tornando o processo simples e acessível mesmo para usuários com pouca experiência digital. Esse fluxo contribui para a organização e riqueza do acervo coletivo disponível na CIRCULARIS, promovendo o compartilhamento eficiente de materiais e fortalecendo a proposta de economia circular da plataforma.

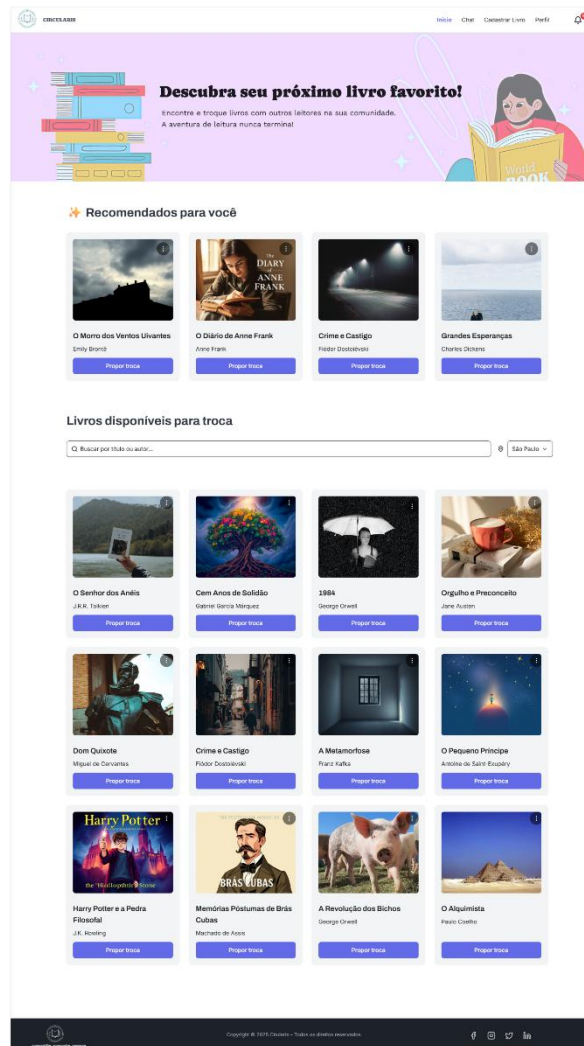
Figura 10: Wireframe – Página de Mensagem/Chat



Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

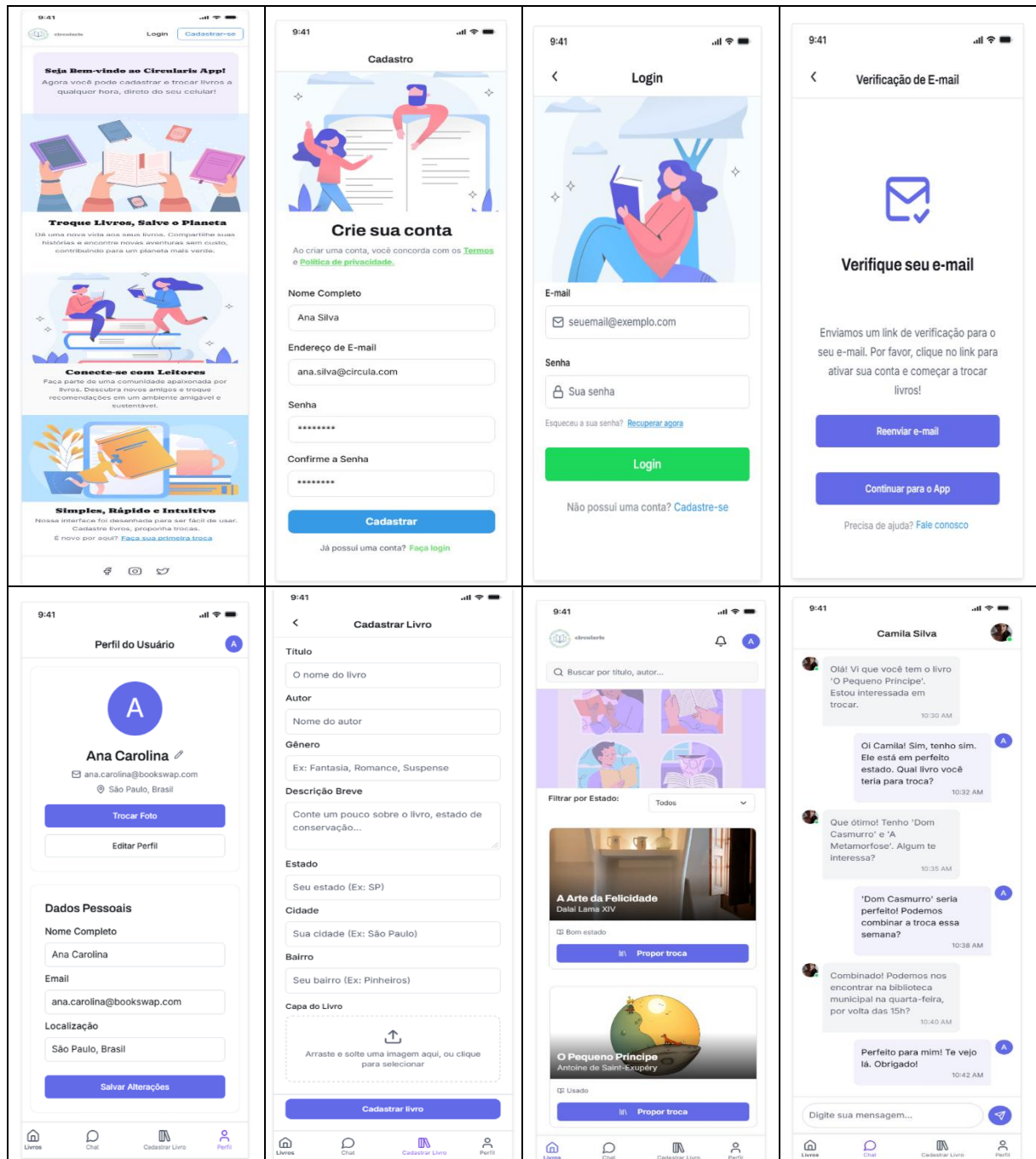
A página de mensagens (chat) foi projetada para possibilitar a comunicação direta entre os usuários interessados em realizar trocas de livros e materiais. À esquerda, há uma lista de conversas recentes, permitindo rápidas trocas entre múltiplos contatos. A área principal exibe o histórico das mensagens trocadas com o usuário selecionado. O layout minimalista facilita o acompanhamento das conversas, diferencia as mensagens por cores ou alinhamento, e apresenta de forma clara avatares, nomes e status dos participantes.

Figura 11: Wireframe – Página de busca de acervo



Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

Figura 12: Wireframe – Página do Mobile



Fonte: Elaborado pelos autores no Figma.

A imagem apresenta o conjunto das telas do aplicativo mobile, ilustrando o fluxo de navegação e as funcionalidades essenciais disponíveis para os usuários na versão móvel da plataforma.

Na primeira linha, pode-se observar as etapas iniciais: tela de boas-vindas, cadastro de usuário, login e verificação de e-mail, que garantem um onboarding acessível e seguro. Em seguida, nos quadros da segunda linha, estão disponíveis as telas relacionadas ao perfil do usuário, incluindo visualização e edição de dados pessoais, além do gerenciamento de seus livros/materiais.

As telas seguintes mostram a navegação pelo acervo disponível, permitindo que o usuário busque itens para troca, visualize detalhes e gerencie suas próprias ofertas. Por fim, encontram-se as telas do chat, que possibilitam a comunicação direta entre usuários interessados em negociar trocas, com histórico de conversas e interface simplificada.

7.1.1. Paleta de Cores

A paleta de cores do CIRCULARIS foi cuidadosamente selecionada para transmitir modernidade, acessibilidade e acolhimento, fortalecendo a identidade visual da plataforma e promovendo a usabilidade. As principais cores escolhidas são tons de roxo, azul, verde, laranja e variações de branco e preto:

- Roxo (#8282F8) e lilás claro (#EFD6FF) proporcionam um visual moderno, marcando a identidade do projeto e transmitindo criatividade e inovação;
- Azul vibrante (#49B3FF) contribui com uma sensação de confiabilidade e alto contraste, útil em elementos interativos e de destaque;
- Branco rosado (#FFFAFE) e o cinza claro (#f3f4f6) garantem leveza e facilitam a leitura, além de contrapor as cores mais intensas, equilibrando a interface visualmente;
- Verde claro (#6CDC71) é usado para transmitir sensação de sucesso e sustentabilidade, reforçando o propósito ecológico da plataforma;
- Laranja (#FF9500) proporciona calor e energia, sendo utilizado estrategicamente para chamar atenção em ações importantes;
- Preto quase absoluto (#110C0C) garante contraste adequado para textos e elementos que necessitam de alta legibilidade.

A combinação desses tons foi pensada para garantir harmonia, acessibilidade e alinhamento com os princípios de design do Material Design e das heurísticas de usabilidade

de Nielsen, resultando em uma interface que acolhe diferentes perfis de usuários e favorece a experiência geral de navegação.

Tabela 4: Paleta de Cores

Código HEX	Amostra	Possível Uso (Sugestão)
#8282F8		Cor Primária, Botões Principais
#EFD6FF		Fundo de Seções, Destaques Secundários
#49B3FF		Destaque, Links, Ícones
#FFFAFE		Cor de Fundo (Clara)
#6CDC71		Cor de Sucesso/Ação Positiva
#FF9500		Alerta, Destaque de Oferta
#110C0C		Cor de Texto (Escura)
#f3f4f6		Fundo em algumas seções, equilíbrio visual
#636AE8		Utilizado na página de Busca, Perfil e Chat
#1d2128		Preto escuro para textos e fundos em páginas específicas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 13: Paleta de Cores Realtime Colors



Fonte: Elaborado pelos autores.

7.1.2. Font Family

As fontes tipográficas utilizadas no projeto do TCC CIRCULARIS foram Caprasimo para os títulos e Nunito para os demais textos. Essas escolhas refletem uma preocupação com a identidade visual e a legibilidade do trabalho.

Caprasimo, usada para os títulos, é uma fonte que confere destaque e personalidade ao projeto, contribuindo para a hierarquia visual das seções e capítulos, tornando o conteúdo mais atraente e organizado para o leitor.

Work Sans, Nunito e Poppins, utilizada nos textos corridos, é uma fonte sans-serif moderna e limpa, que facilita a leitura de grandes blocos de texto. Sua simplicidade e clareza adaptam-se bem a documentos acadêmicos, garantindo conforto visual e boa legibilidade ao longo do trabalho.

Essa combinação harmoniosa entre uma fonte expressiva para os títulos e uma fonte mais neutra para o corpo do texto ajuda a construir uma apresentação profissional e consistente do CIRCULARIS, valorizando o conteúdo técnico e acadêmico desenvolvido no projeto.

8. DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE DADOS

Este capítulo apresenta a estrutura do banco de dados desenvolvida para suportar um sistema de trocas de materiais entre usuários. O sistema contempla funcionalidades essenciais como cadastro de usuários, registro e gerenciamento de materiais, processos de troca, envio de recomendações, denúncias, notificações, além de funcionalidades de comunicação por meio de chats e mensagens.

O banco de dados foi modelado com base nas necessidades funcionais do sistema, utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para representar de forma clara as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. A partir desses modelos, foram criadas tabelas com chaves primárias e estrangeiras para garantir a integridade referencial e facilitar as operações de consulta, inserção, atualização e exclusão de dados.

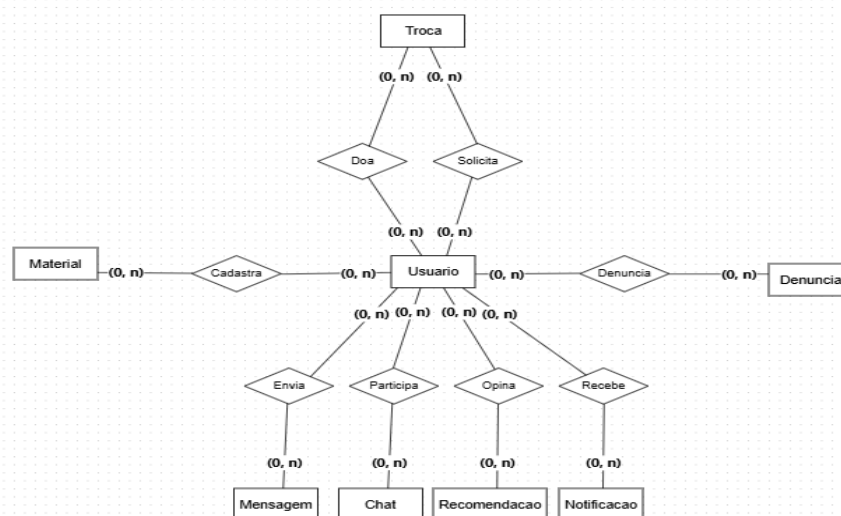
Este capítulo também serve como referência para desenvolvedores, administradores e demais usuários do sistema, detalhando as tabelas existentes, seus campos e os relacionamentos entre elas. Além disso, oferece instruções para o acesso ao banco por meio de ferramentas gráficas e linha de comando, e inclui exemplos práticos de consultas SQL e comandos de manutenção do banco.

8.1. DER (Diagrama Entidade Relacionamento)

O diagrama apresentado representa um banco de dados voltado para a gestão de usuários, clientes, materiais, vendas e fornecedores. Ele mostra as entidades principais, seus atributos e os relacionamentos entre elas.

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) apresentado representa a modelagem conceitual de um sistema voltado à gestão de trocas e recomendações de materiais entre usuários, possivelmente aplicado em um ambiente colaborativo, educacional ou comunitário. O objetivo principal deste sistema é permitir que usuários cadastrem materiais, façam trocas, enviem mensagens, realizem denúncias e compartilhem recomendações.

Figura 14: DER (Diagrama Entidade Relacionamento)



Fonte: Elaborado pelos autores no BRModelo.

8.1.1. Descrição do DER

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) tem como objetivo representar, de forma visual e estruturada, os principais elementos que compõem o banco de dados do sistema, além de ilustrar os relacionamentos existentes entre essas entidades. A modelagem apresentada foi elaborada com base nos processos operacionais e nas necessidades funcionais da aplicação, garantindo uma estrutura lógica coerente, eficiente e de fácil manutenção.

As principais entidades do sistema incluem Usuário, Material, Troca, Denúncia, Chat, Mensagem, Recomendação e Notificação, cada uma representando componentes fundamentais para o funcionamento da plataforma. Essas entidades estão interligadas por relacionamentos que refletem as ações realizadas pelos usuários, como o cadastro de materiais, a participação em trocas, o envio de mensagens, o registro de opiniões, o recebimento de notificações e a realização de denúncias. Os relacionamentos específicos, como Doa, Solicita, Envia, Participa, Opina, Recebe, Cadastra e Denuncia, foram definidos para representar com precisão as interações existentes entre os elementos do sistema.

Cada entidade possui atributos próprios que armazenam informações essenciais para o funcionamento da aplicação. A entidade Usuário, por exemplo, concentra os dados dos participantes da plataforma, enquanto Material representa os itens disponibilizados para doação, solicitação ou troca. A entidade Troca registra informações referentes às transações

realizadas entre os usuários, enquanto Mensagem e Chat estruturam a comunicação interna da aplicação. Já Recomendação, Notificação e Denúncia garantem funcionalidades de interação, acompanhamento e segurança.

Os relacionamentos descritos no DER garantem integridade referencial e rastreabilidade das ações, permitindo um controle preciso sobre atividades, interações e operações realizadas no sistema. Dessa forma, o DER serve como base sólida para a criação física do banco de dados, orientando o desenvolvimento e a manutenção da aplicação.

Principais Entidades:

1) Usuário:

- Id_Usuario (PK): Identificador único.
- Nome_Completo: Nome civil ou social do usuário.
- Email: Endereço de correio eletrônico para login e contato.
- Telefone: Número de contato (celular/WhatsApp).
- Senha: Hash da credencial de acesso.
- DataNascimento: Data de nascimento do usuário.
- Endereco: Endereço residencial ou de referência.
- FotoPerfil: Caminho ou URL da imagem de perfil.
- Tipo_Usuario: Define o nível de permissão (ex: comum, administrador).
- Status: Indica a situação do cadastro (ex: 1=Ativo, 0=Inativo).
- DataCadastro: Data e hora automáticas do registro do usuário.
- PontosRanking: Pontuação acumulada no sistema de gamificação.

2) Material:

- Id_Material (PK): Identificador único do item.
- Titulo: Nome principal do material (livro, apostila, etc.).
- Descricao: Detalhes sobre o item.
- Autor: Nome do autor da obra ou fabricante do material. (Novo)
- Tipo_Material: Classificação geral (ex: Livro, Revista).
- Estado_Conservacao: Condição física (ex: Novo, Usado, Rasurado).
- Categoria: Gênero ou disciplina (ex: Romance, Geografia).

- Imagem: Caminho ou URL da foto do item.
- Objetivo: Intenção do cadastro (ex: Troca, Doação). (Novo)
- Localizacao: Cidade ou bairro onde o item se encontra.
- Disponibilidade: Indicador se o item está disponível (1) ou não (0).
- DataCadastro: Data de criação do anúncio.
- DataAlteracao: Data da última atualização das informações do item. (Novo)
- Id_Usuario_FK (FK): Referência ao usuário proprietário do material.

3) Troca:

- Id_Troca (PK): Identificador único da transação.
- Data_Solicitacao: Data em que o pedido de troca foi iniciado.
- Data_Conclusao: Data em que a troca foi finalizada.
- Status: Situação atual (ex: Pendente, Aceita, Recusada).
- Observacoes: Campo de texto livre para combinar detalhes da entrega.
- Id_Material_FK (FK): Referência ao material negociado.
- Id_Usuario_Solicitante_FK (FK): Referência ao usuário que pediu o item.
- Id_Usuario_Doador_FK (FK): Referência ao dono do item.

4) Denúncia:

- Id_Denuncia (PK): Identificador único.
- Descricao: Texto detalhando o motivo da denúncia.
- Tipo_Denuncia: Categoria da infração (ex: Item falso, Assédio).
- Data_Denuncia: Data e hora do registro.
- Status: Situação da análise (ex: Pendente, Resolvida).
- Id_Usuario_Denunciante_FK (FK): Usuário que realizou a denúncia.
- Id_Usuario_Denunciado_FK (FK): Usuário que está sendo denunciado.
- Id_Material_FK (FK): Material relacionado à infração (opcional).
- Id_Troca_FK (FK): Troca relacionada à infração (opcional).

5) Recomendação:

- Id_Recomendacao (PK): Identificador único.

- DataRecomendacao: Data em que a recomendação foi feita.
- Motivo: Texto justificando a recomendação.
- Id_Usuario_FK (FK): Usuário que fez a recomendação.
- Id_Material_FK (FK): Material que está sendo recomendado.

6) Notificação:

- Id_Notificacao (PK): Identificador único.
- Titulo: Assunto da notificação.
- Mensagem: Conteúdo completo do aviso.
- Tipo_Notificacao: Categoria (ex: Sistema, Nova Proposta).
- DataEnvio: Momento em que foi gerada.
- Lida: Indicador se o usuário já visualizou (0 ou 1).
- Id_Usuario_FK (FK): Usuário destinatário do aviso.

7) Chat:

- Id_Chat (PK): Identificador da conversa.
- Id_Usuario1_FK (FK): Primeiro participante.
- Id_Usuario2_FK (FK): Segundo participante.
- DataCriacao: Quando a conversa foi iniciada.
- Ativo: Se o chat ainda está aberto para novas mensagens.

8) Mensagem:

- Id_Mensagem (PK): Identificador da mensagem individual.
- Conteudo: Texto da mensagem enviada.
- DataEnvio: Data e hora do envio.
- Lida: Status de leitura.
- Id_Chat_FK (FK): Referência à conversa (Chat) onde está a mensagem.
- Id_Usuario_Remetente_FK (FK): Usuário que escreveu a mensagem.

9) Relacionamentos Principais:

- Usuário ↔ Material (1:N): Um usuário pode cadastrar múltiplos materiais, mas cada material pertence a um único dono.
- Usuário ↔ Troca (1:N): Um usuário pode participar de várias trocas, atuando tanto como Solicitante quanto como Doador.
- Usuário ↔ Denúncia (1:N): O relacionamento é duplo; um usuário pode ser o autor (Denunciante) ou o alvo (Denunciado) de várias denúncias.
- Usuário ↔ Chat (N:N): Usuários podem ter várias conversas entre si; a tabela Chat conecta dois usuários distintos.
- Material ↔ Troca (1:N): Um material é o objeto central de uma troca.
- Chat ↔ Mensagem (1:N): Um único chat agrupa diversas mensagens ordenadas cronologicamente.

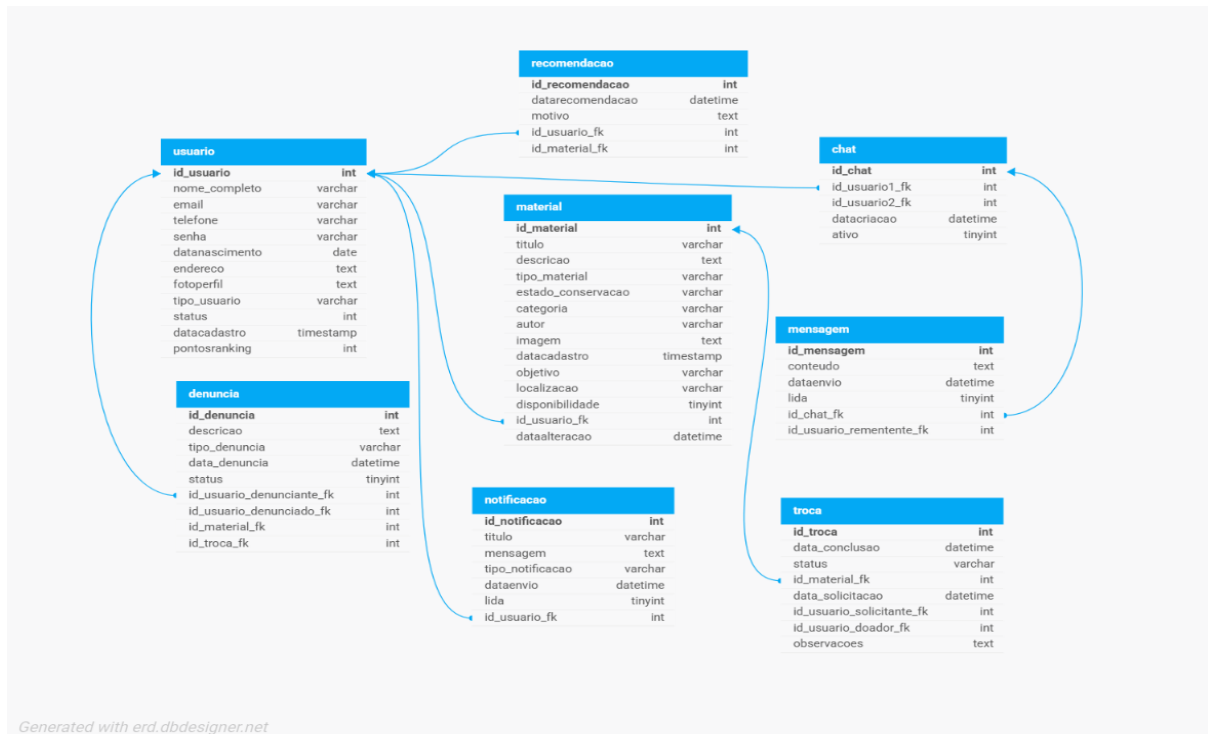
8.2. MER (Modelo Entidade Relacionamento)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é uma representação conceitual do banco de dados, cuja finalidade é estruturar, de forma visual e organizada, as entidades envolvidas no sistema, seus respectivos atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Neste projeto, o MER foi elaborado com o apoio da ferramenta DBDesigner, permitindo a construção de um diagrama claro e detalhado que orienta tanto a fase de modelagem lógica quanto a implementação do banco de dados.

O diagrama desenvolvido representa um sistema voltado para a gestão de trocas de materiais entre usuários, incorporando funcionalidades como comunicação via chat, envio de mensagens, notificações, recomendações de materiais e registro de denúncias. A entidade central do modelo é o Usuário, que interage diretamente com as demais entidades, evidenciando seu papel fundamental na operação do sistema.

A seguir, será apresentada a descrição individual de cada entidade, seus atributos e os relacionamentos estabelecidos no MER, possibilitando uma compreensão aprofundada da estrutura do banco de dados proposto.

Figura 15: MER (Modelo Entidade Relacionamento)



Fonte: Elaborado pelos autores no DBDesigner.

8.2.1. Descrição do MER

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) apresentado tem como objetivo principal estruturar e organizar as informações de um sistema de trocas de materiais entre usuários, facilitando a compreensão das entidades envolvidas, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Este modelo é fundamental para o desenvolvimento do banco de dados, garantindo que os dados sejam armazenados de forma consistente, eficiente e que suportem as funcionalidades essenciais do sistema.

No contexto deste MER, destaca-se o papel central da entidade Usuário, que atua como elemento chave na interação entre as demais entidades, como Materiais, Trocas, Denúncias, Recomendações, Notificações, Chats e Mensagens. Cada uma dessas entidades foi cuidadosamente modelada para representar aspectos específicos do sistema, permitindo um controle detalhado das operações realizadas pelos usuários, bem como a gestão dos materiais disponíveis para troca e a comunicação entre os participantes.

Em resumo o DER organiza o fluxo de cadastro de clientes e fornecedores, gestão de materiais, registro de compras e vendas, sempre controlados por um usuário do sistema.

8.3. Manual de Uso do Banco de Dados

Este manual tem como objetivo orientar usuários, desenvolvedores e administradores de sistema sobre como utilizar, consultar, manter e expandir o banco de dados do sistema de trocas de materiais. O banco foi projetado para gerenciar funcionalidades como:

- Cadastro de usuários;
- Registro de materiais para troca ou doação;
- Operações de troca entre usuários;
- Sistema de recomendações e denúncias;
- Notificações automatizadas;
- Comunicação via chat e mensagens.

Toda a estrutura foi baseada em um modelo relacional utilizando boas práticas de integridade referencial e normalização.

8.3.1. Acesso ao Banco de Dados

1) SGBD Utilizado:

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados: MySQL.
- Compatibilidade: MariaDB, PostgreSQL (com pequenas adaptações);

2) Ferramentas Recomendadas:

- Interface Gráfica: MySQL Workbench;
- Interface Web: phpMyAdmin;
- Interface via Linha de Comando (CLI): Terminal MySQL.

3) Exemplos de Conexão:

- Via linha de comando: `mysql -u usuario -p -h localhost nome_do_banco`.
- Via PHP (PDO):

```
<?php
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=nome_do_banco", "usuario",
"senha");
?>
```

8.3.2. Consultas ao Banco de Dados

O banco oferece diversas possibilidades de consulta para acesso rápido e eficaz aos dados.

Para consultar os usuários cadastrados, no SQL, podemos utilizar o seguinte comando:

```
SELECT * FROM Usuario;
```

Já para consultar materiais disponíveis, podemos filtrar materiais que estão disponíveis para troca ou doação.

```
SELECT Titulo, Descricao, Estado_Conservacao, Categoria
FROM Material
WHERE Disponibilidade = 1;
```

Caso a consulta seja para as trocas, basta listar as trocas feitas, exibindo o título do material, o solicitante e o doador:

```
SELECT    T.Id_Troca,    M.Titulo,    U1.Nome_Completo    AS    Solicitante,
U2.Nome_Completo AS Doador, T.Status
FROM Troca T
JOIN Material M ON T.Id_Material_FK = M.Id_Material
JOIN Usuario U1 ON T.Id_Usuario_Solicitante_FK = U1.Id_Usuario
JOIN Usuario U2 ON T.Id_Usuario_Doador_FK = U2.Id_Usuario;
```

Para consulta onde se deseja exibir todas as denúncias que ainda não foram resolvidas (status aberto), podemos utilizar o seguinte comando:

```
SELECT D.Id_Denuncia, D.Descricao, U.Nome_Completo AS Denunciante, D.Status
FROM Denuncia D
JOIN Usuario U ON D.Id_Usuario_Denunciante_FK = U.Id_Usuario
WHERE D.Status = 1;
```

8.3.3. Manutenção do Banco de Dados

A manutenção visa garantir o desempenho, integridade e disponibilidade contínua dos dados.

Para realizar o Backup, utilize o comando abaixo para criar um backup completo do banco de dados:

```
mysqldump -u usuario -p nome_do_banco > backup.sql
```

Se precisar restaurar o backup criado anteriormente:

```
mysql -u usuario -p nome_do_banco < backup.sql
```

Para otimizar a performance do banco, use o comando abaixo periodicamente:

```
OPTIMIZE TABLE Usuario;
```

```
OPTIMIZE TABLE Material;
```

Com relação a atualização de dados, podemos seguir o exemplo de atualização do estado de conservação de um material:

```
UPDATE Material  
SET Estado_Conservacao = 'Indisponível'  
WHERE Id_Material = 10;
```

E para exemplo de exclusão de chats inativos:

```
DELETE FROM Chat  
WHERE Ativo = 0;
```

8.3.4. Boas Práticas

Para garantir a segurança, integridade, desempenho e escalabilidade do banco de dados ao longo do tempo, é essencial adotar um conjunto de boas práticas. Essas práticas não apenas previnem falhas e perdas de dados, como também facilitam a manutenção, a auditoria e o crescimento sustentável do sistema. Abaixo estão listadas as recomendações fundamentais que devem ser seguidas na administração e no uso diário do banco de dados.

- Realizar backups periódicos;
- Restringir permissões de acesso a diferentes perfis de usuário;
- Utilizar chaves estrangeiras e constraints para manter integridade referencial;
- Monitorar constantemente o desempenho e uso de índices;
- Registrar logs de acesso e operações sensíveis do sistema.

8.4. Tabelas do Banco de Dados CIRCULARIS

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS CIRCULARIS;
USE CIRCULARIS;
```

```
-- 1. Tabela Usuario
```

```
CREATE TABLE Usuario (
  Id_Usuario INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Completo VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  Email VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  Telefone VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
  Senha VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  DataNascimento DATE DEFAULT NULL,
  Endereco TEXT DEFAULT NULL,
  FotoPerfil TEXT NOT NULL,
  Tipo_Usuario VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
  Status INT(11) DEFAULT NULL,
  DataCadastro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON
  UPDATE current_timestamp(),
  PontosRanking INT(11) DEFAULT NULL
);
```

```
-- 2. Tabela Material
```

```
CREATE TABLE Material (
  Id_Material INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Titulo VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  Descricao TEXT DEFAULT NULL,
  Tipo_Material VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  Estado_Conservacao VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  Categoria VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  Autor VARCHAR(255) DEFAULT NULL,      -- Mantido
  Imagem TEXT DEFAULT NULL,
  DataCadastro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON
  UPDATE current_timestamp(),
  Objetivo VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  Localizacao VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  Disponibilidade TINYINT(1) DEFAULT NULL,
  Id_Usuario_FK INT(11) DEFAULT NULL,
  DataAlteracao DATETIME DEFAULT NULL,  -- Mantido
  FOREIGN KEY (Id_Usuario_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario)
);
```

```
-- 3. Tabela Troca
```

```
-- AJUSTE: Adicionada a coluna 'Status' conforme o arquivo circularis.sql
```

```
CREATE TABLE Troca (
  Id_Troca INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Data_Conclusao DATETIME DEFAULT NULL,
  Status VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendente', -- Campo incluído conforme seu dump
);
```

```

    Id_Material_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    Data_Solicitacao DATETIME DEFAULT NULL,
    Id_Usuario_Solicitante_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    Id_Usuario_Doador_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    Observacoes TEXT DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (Id_Material_FK) REFERENCES Material(Id_Material),
    FOREIGN KEY (Id_Usuario_Solicitante_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario),
    FOREIGN KEY (Id_Usuario_Doador_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario)
);

-- 4. Tabela Denuncia
CREATE TABLE Denuncia (
    Id_Denuncia INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Descricao TEXT DEFAULT NULL,
    Tipo_Denuncia VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    Data_Denuncia DATETIME DEFAULT NULL,
    Status TINYINT(1) DEFAULT NULL,
    Id_Usuario_Denunciante_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    Id_Usuario_Denunciado_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    Id_Material_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    Id_Troca_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (Id_Usuario_Denunciante_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario),
    FOREIGN KEY (Id_Usuario_Denunciado_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario),
    FOREIGN KEY (Id_Material_FK) REFERENCES Material(Id_Material),
    FOREIGN KEY (Id_Troca_FK) REFERENCES Troca(Id_Troca)
);

-- 5. Tabela Notificacao
CREATE TABLE Notificacao (
    Id_Notificacao INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Titulo VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    Mensagem TEXT DEFAULT NULL,
    Tipo_Notificacao VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    DataEnvio DATETIME DEFAULT NULL,
    Lida TINYINT(1) DEFAULT NULL,
    Id_Usuario_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (Id_Usuario_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario)
);

-- 6. Tabela Recomendacao
CREATE TABLE Recomendacao (
    Id_Recomendacao INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    DataRecomendacao DATETIME DEFAULT NULL,
    Motivo TEXT DEFAULT NULL,
    Id_Usuario_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    Id_Material_FK INT(11) DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (Id_Usuario_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario),
    FOREIGN KEY (Id_Material_FK) REFERENCES Material(Id_Material)
);

```

-- 7. Tabela Chat

```
CREATE TABLE Chat (  
    Id_Chat INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Id_Usuario1_FK INT(11) DEFAULT NULL,  
    Id_Usuario2_FK INT(11) DEFAULT NULL,  
    DataCriacao DATETIME DEFAULT NULL,  
    Ativo TINYINT(1) DEFAULT NULL,  
    FOREIGN KEY (Id_Usuario1_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario),  
    FOREIGN KEY (Id_Usuario2_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario)  
);
```

-- 8. Tabela Mensagem

```
CREATE TABLE Mensagem (  
    Id_Mensagem INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Conteudo TEXT DEFAULT NULL,  
    DataEnvio DATETIME DEFAULT NULL,  
    Lida TINYINT(1) DEFAULT NULL,  
    Id_Chat_FK INT(11) DEFAULT NULL,  
    Id_Usuario_Rementente_FK INT(11) DEFAULT NULL,  
    FOREIGN KEY (Id_Chat_FK) REFERENCES Chat(Id_Chat),  
    FOREIGN KEY (Id_Usuario_Rementente_FK) REFERENCES Usuario(Id_Usuario)  
);
```

9. DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE SISTEMAS

A definição da modelagem de sistemas representa uma etapa estratégica no desenvolvimento do projeto CIRCULARIS, pois consiste em organizar, visualizar e documentar a estrutura funcional, os fluxos de interação e os principais componentes do sistema. Por meio de técnicas consolidadas de Engenharia de Software, como a modelagem de casos de uso, diagramas UML e BPMN, são representados os principais atores, funcionalidades e os processos de negócio essenciais para o funcionamento da plataforma.

Esta fase garante uma compreensão clara das relações entre usuários, funcionalidades e módulos técnicos, promovendo a comunicação eficiente entre a equipe de desenvolvimento e os demais stakeholders. Dessa forma, a modelagem de sistemas serve como base para as decisões de arquitetura, integração entre módulos, implementação de regras de negócio e validação dos requisitos levantados. No projeto CIRCULARIS, o uso de diagramas e modelagens não apenas facilita o alinhamento técnico como também assegura a qualidade, a escalabilidade e a manutenção da solução ao longo do tempo, contribuindo diretamente para o sucesso do sistema desenvolvido.

9.1. Modelagem de Uso de Caso – UML

A modelagem de casos de uso é uma técnica fundamental na engenharia de software que visa representar as principais funcionalidades de um sistema, destacando as interações que ocorrem entre o sistema e seu ambiente externo, que compreende atores humanos, organizações ou outros sistemas. Conforme Sommerville (2018), “a modelagem de caso de uso é utilizada basicamente para modelar interações entre um sistema e os agentes externos (pessoas ou outros sistemas)”.

Essa abordagem possibilita a captura clara do escopo do sistema, facilitando a comunicação entre usuários e equipe técnica, além de guiar o desenvolvimento das funcionalidades necessárias. Nos diagramas de casos de uso, são descritos os cenários de interação, incluindo o fluxo principal e as variações alternativas, o que assegura uma especificação abrangente e precisa dos comportamentos esperados do sistema no contexto em que opera.

Além disso, os casos de uso contribuem diretamente para o entendimento mútuo entre os stakeholders, promovendo alinhamento desde as primeiras etapas de concepção do projeto até as fases de validação e testes. Ao detalhar as intenções dos usuários, suas necessidades e os

objetivos a serem alcançados, a modelagem de casos de uso minimiza ambiguidades e reduz riscos de falhas de comunicação que possam gerar retrabalho durante o desenvolvimento. Segundo Pressman (2016), o uso de casos de uso também possibilita a priorização de funcionalidades, tornando o planejamento incremental ou evolutivo do produto mais assertivo e ágil.

Assim, a modelagem de casos de uso oferece uma visão integrada do sistema em seu contexto, refletindo todas as formas pelas quais o sistema interage com elementos externos para alcançar seus objetivos, servindo como uma ferramenta essencial para o levantamento e documentação dos requisitos funcionais

A modelagem de casos de uso da plataforma CIRCULARIS tem como objetivo representar, de forma clara e estruturada, as interações entre os usuários e o sistema, evidenciando as principais funcionalidades que compõem o escopo da aplicação. Essa modelagem foi desenvolvida com base na notação UML (Unified Modeling Language), a qual permite a visualização dos comportamentos e fluxos funcionais do sistema a partir da perspectiva dos atores envolvidos.

No projeto CIRCULARIS, os principais atores identificados no sistema são: Usuário, responsável por interagir diretamente com a plataforma para realizar cadastros, anunciar e solicitar trocas; e Administrador, responsável pela moderação de conteúdo e pela manutenção da integridade das operações.

As funcionalidades mapeadas abrangem desde operações básicas de cadastro, busca e gerenciamento de livros e materiais, até mecanismos de notificação, sistema de mensagens interno, controle de denúncias e painéis de acompanhamento para administração. Dessa forma, os diagramas desenvolvidos ilustram fluxos completos como o cadastro de usuário, o processo de troca entre usuários, a criação de anúncios e a intervenção do administrador em situações de moderação.

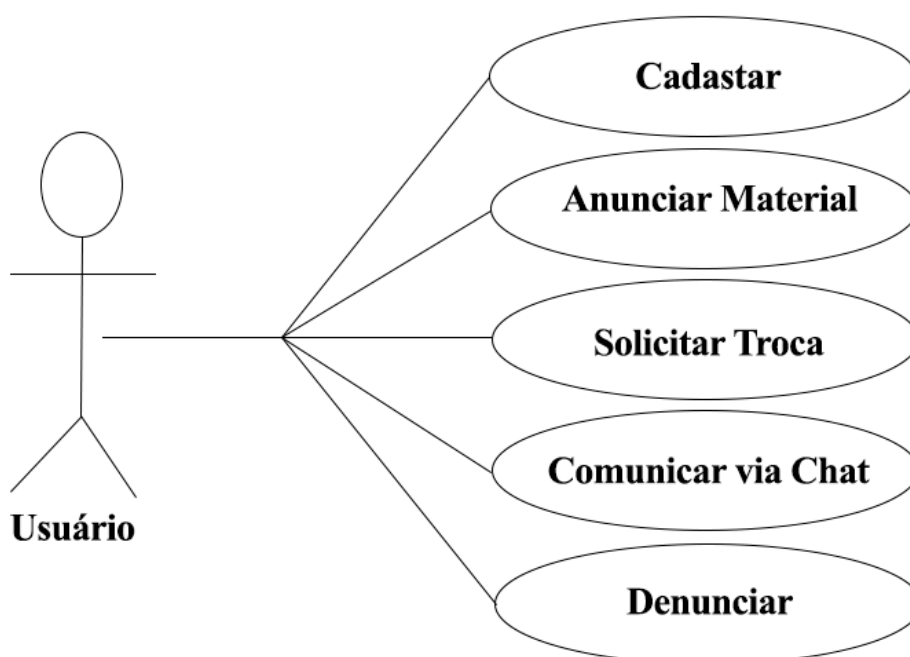
A seguir, são descritos detalhadamente os principais casos de uso, com a especificação dos atores participantes, fluxos principais e fluxos alternativos. Essa abordagem busca garantir que todas as expectativas de funcionamento estejam contempladas e que os processos implementados no sistema estejam alinhados com as necessidades reais dos usuários e da equipe responsável pela manutenção da plataforma.

Tabela 5: Principais casos de uso Projeto CIRCULARIS

Caso de Uso	Atores Envolvidos	Descrição	Fluxo Principal (resumo)	Fluxos Alternativos (resumo)
Cadastrar	Usuário	Registro de um novo usuário na plataforma, necessário para acesso autenticado às funcionalidades.	1. Usuário acessa “Cadastrar-se”. 2. Informa dados obrigatórios. 3. Sistema valida e cria registro. 4. Libera acesso ao login.	E-mail já cadastrado; dados ausentes ou inválidos levam à solicitação de correção.
Anunciar	Usuário	Cadastro de livro ou material para troca/doação no catálogo.	1. Usuário autenticado acessa “Criar anúncio”. 2. Informa dados do material. 3. Sistema valida. 4. Publica anúncio no catálogo.	Usuário não autenticado é redirecionado ao login; dados ausentes ou inválidos levam à solicitação de correção.
Solicitar Troca	Usuário	Solicitação de troca ou doação diretamente entre usuários.	1. Usuário visualiza anúncio. 2. Seleciona “Solicitar troca”. 3. Sistema registra solicitação e notifica anunciante. 4. Anunciante aceita ou recusa. 5. Em caso de aceite, sistema registra a transação.	Em caso de recusa, o processo é encerrado; se material estiver indisponível, o sistema informa ao solicitante.
Comunicar	Usuário	Troca de mensagens internas entre usuários para negociação e esclarecimento de dúvidas.	1. Usuário acessa módulo de mensagens. 2. Seleciona conversa ou inicia nova. 3. Envia mensagem. 4. Sistema registra e notifica destino.	Mensagens são armazenadas se o destinatário estiver offline; termos ofensivos podem ser sinalizados pelos usuários.
Denunciar conteúdo ou usuário	Usuário	Registro de denúncia de anúncios ou comportamentos considerados inadequados.	1. Usuário acessa opção “Denunciar”. 2. Seleciona motivo e descreve ocorrência. 3. Sistema registra denúncia e associa ao alvo.	Denúncias infundadas e recorrentes podem impactar negativamente a reputação de quem denuncia em excesso.
Avaliar interação/troca	Usuário	Avaliação da experiência após uma troca, impactando a reputação dos envolvidos.	1. Após conclusão da troca, sistema disponibiliza formulário de avaliação. 2. Usuário atribui nota/comentário. 3. Sistema atualiza pontuação.	Ausência de avaliação dentro de um prazo pode fazer o sistema considerar a transação neutra.
Gerenciar reputação (automático)	Sistema / Usuário	Atualização automática de ranking e possíveis restrições com base em denúncias e avaliações.	1. Sistema consolida avaliações e denúncias. 2. Atualiza pontuação e posição no ranking. 3. Aplica regras automáticas (ex.: reduzir visibilidade).	Em caso de pontuação muito baixa, o sistema pode restringir ações do usuário (ex.: criar novos anúncios) até melhoria da reputação.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 16: UML CIRCULARIS



Fonte: Elaborado pelos autores.

O diagrama de casos de uso do sistema CIRCULARIS ilustra de forma objetiva as principais interações entre o usuário e as funcionalidades essenciais da plataforma, evidenciando um modelo de autogestão, sem a presença de um administrador centralizado. Conforme apresentado, o usuário é o protagonista do sistema, sendo responsável por executar operações como cadastrar-se, anunciar materiais, solicitar trocas, comunicar-se via chat e registrar denúncias de conteúdo ou comportamento inadequado.

De acordo com Pressman e Maxim (2021) “A linguagem de modelagem unificada (UML, do inglês unied modeling language) fornece uma maneira de descrever uma solução para o problema a partir de múltiplas perspectivas”.

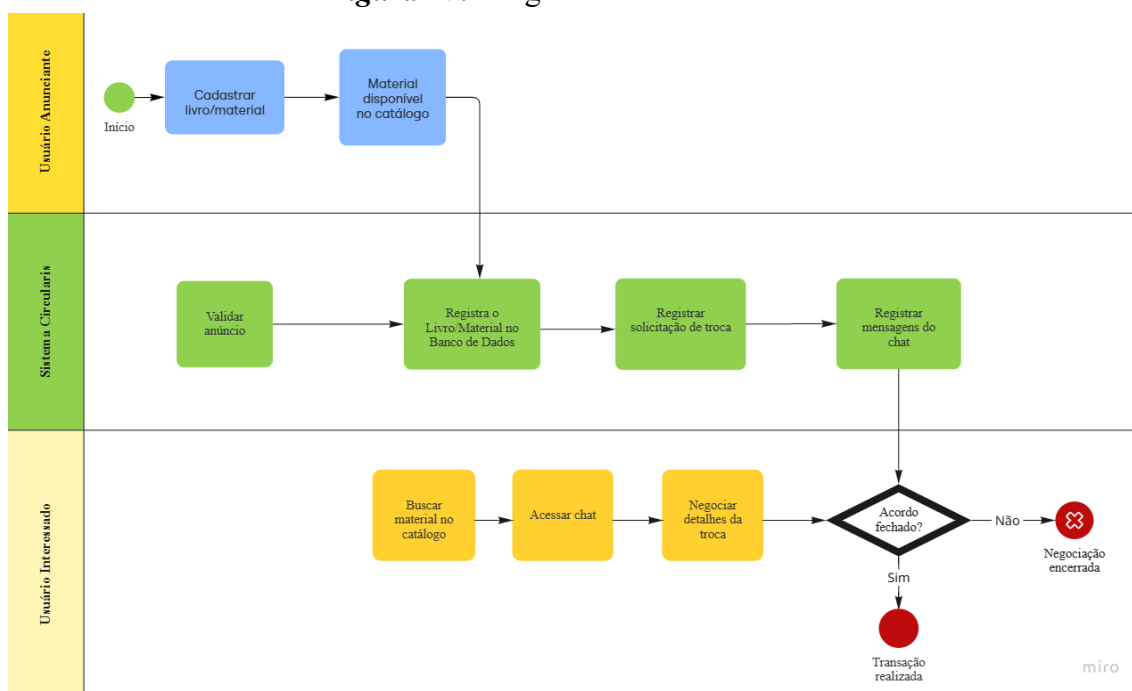
A presença dos casos de uso “Cadastrar”, “Anunciar Material”, “Solicitar Troca”, “Comunicar via Chat” e “Denunciar” demonstra a preocupação do projeto em proporcionar uma experiência completa ao usuário, contemplando desde o ingresso na plataforma até a participação ativa na moderação colaborativa das interações. Esse modelo reforça o caráter colaborativo e auto gerido do CIRCULARIS, em que os próprios usuários contribuem para a segurança e a confiabilidade do ambiente por meio de denúncias e interações registradas no sistema.

9.2. Modelagem de Negócio e Regras

A modelagem de negócio do CIRCULARIS pode ser detalhada sob uma perspectiva dinâmica e orientada a processos, trazendo à tona como as operações se desenrolam sob diferentes cenários e revelando aspectos práticos do funcionamento que vão além da estrutura básica de entidades e casos de uso. Nessa seção, é recomendado destacar elementos como automações do sistema, validações automáticas, notificações inteligentes, e o papel dos fluxos de exceção para manutenção da qualidade e segurança em todo o processo.

Segundo CAMPOS (2014, p. 43) “A notação BPMN é rica em elementos de representação, o que torna possível modelar os mais complexos processos”.

Figura 17: Diagrama BPMN CIRCULARIS



Fonte: Elaborado pelos autores no Miro.

O diagrama BPMN representa de forma clara e didática o fluxo de solicitação e negociação de troca de materiais no sistema CIRCULARIS, utilizando símbolos padronizados para garantir fácil compreensão e alinhamento com as melhores práticas de modelagem.

O processo se inicia quando o Usuário Anunciante cadastra um livro ou material no sistema. Após o cadastro, o item fica disponível no catálogo. Em seguida, o Sistema CIRCULARIS valida o anúncio e realiza o registro do material no banco de dados, tornando-o acessível para os demais usuários.

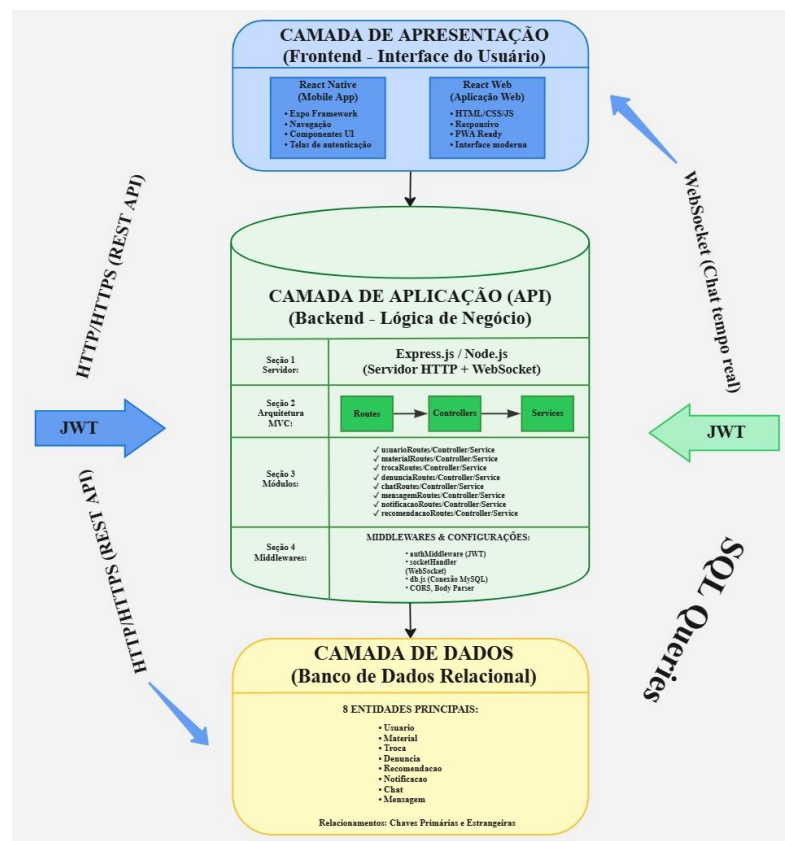
O Usuário Interessado pode então buscar o material no catálogo, acessar o chat integrado e iniciar a negociação dos detalhes da troca. Durante toda a conversação, o sistema registra automaticamente as mensagens trocadas entre os participantes. Caso seja alcançado um acordo, a solicitação de troca é formalizada pelo sistema. O fluxo passa então por um gateway de decisão (losango) que avalia se o acordo de troca foi realmente fechado. Se a resposta for positiva, o processo segue para o evento de fim “Transação realizada”, completando o ciclo da negociação. Caso o acordo não seja obtido, o fluxo é direcionado para o evento de fim “Negociação encerrada”, sinalizando o término sem concretizar a troca.

10. O PROJETO DE SOFTWARE

O sistema CIRCULARIS foi desenvolvido com uma arquitetura modular, dividida em camadas para garantir organização, manutenção e escalabilidade. A arquitetura geral é dividida nas seguintes camadas principais:

- 1) **Frontend:** Aplicativo móvel desenvolvido em React Native e aplicação web em React, responsáveis pela interação com o usuário, captura das informações e apresentação dos dados;
- 2) **Backend:** API RESTful construída em Node.js com Express, seguindo o padrão MVC, onde a lógica do sistema está organizada em rotas, controladores e serviços;
- 3) **Banco de Dados:** MySQL, banco relacional para armazenar as entidades e relacionamentos do sistema.

Figura 18: Arquitetura Sistema CIRCULARIS



Fonte: Elaborado pelos autores no Miro.

A Figura 18 apresenta a arquitetura do sistema CIRCULARIS, organizada em três camadas principais:

- 1) **Camada de Apresentação:** Responsável pela interface com o usuário, desenvolvida em React Native (mobile) e React (web);
- 2) **Camada de Aplicação:** API REST desenvolvida em Node.js com Express, seguindo o padrão MVC (Model-View-Controller), dividida em 8 módulos funcionais;
- 3) **Camada de Dados:** Banco de dados relacional MySQL, contendo 8 entidades principais com seus relacionamentos.

A comunicação entre as camadas utiliza autenticação JWT e WebSocket para funcionalidades em tempo real (chat).

10.1. Backend

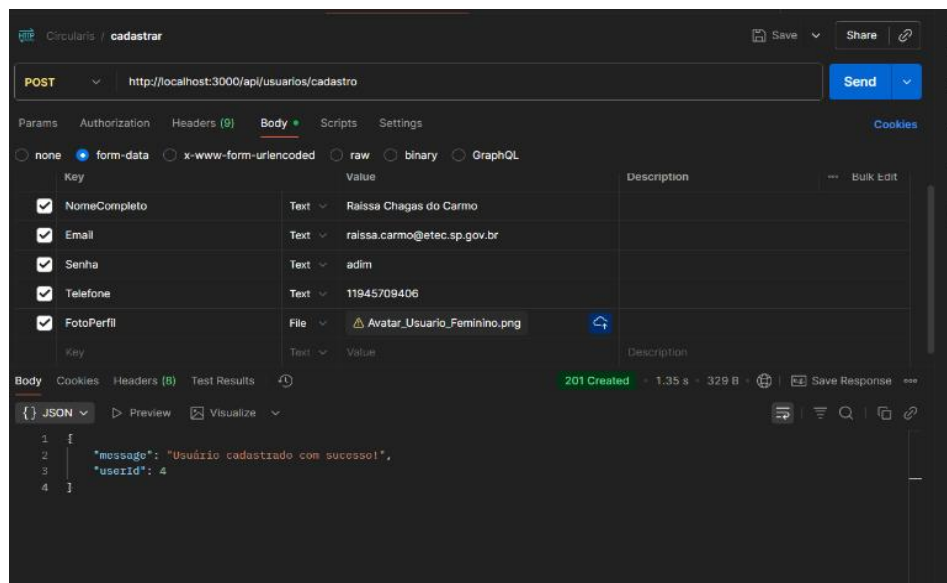
Os testes do backend foram realizados primeiramente utilizando o Postman, ferramenta amplamente adotada no mercado para documentação, automação e execução de requisições HTTP em APIs RESTful. Por meio dela, foram configurados cenários de cadastro de usuário, autenticação (login), oferta e solicitação de troca, envio de mensagens no chat e administração de denúncias.

Segundo Pressman e Maxim, 2021 “O teste de componentes de software incorpora uma estratégia que descreve os passos a serem executados como parte do teste, define quando esses passos são planejados e então executados e quanto trabalho, tempo e recursos serão necessários”.

Além dos testes no backend, os testes do frontend foram realizados para garantir a funcionalidade, usabilidade e interação do usuário com a aplicação. Os testes incluíram navegação entre telas, e respostas a eventos como toques e cliques.

Essa abordagem integrada entre backend e frontend permite identificar falhas tanto na lógica de negócio quanto na interface do usuário, proporcionando maior qualidade e confiabilidade ao sistema final.

Figura 19: Tela Cadastro de Usuário – Postman

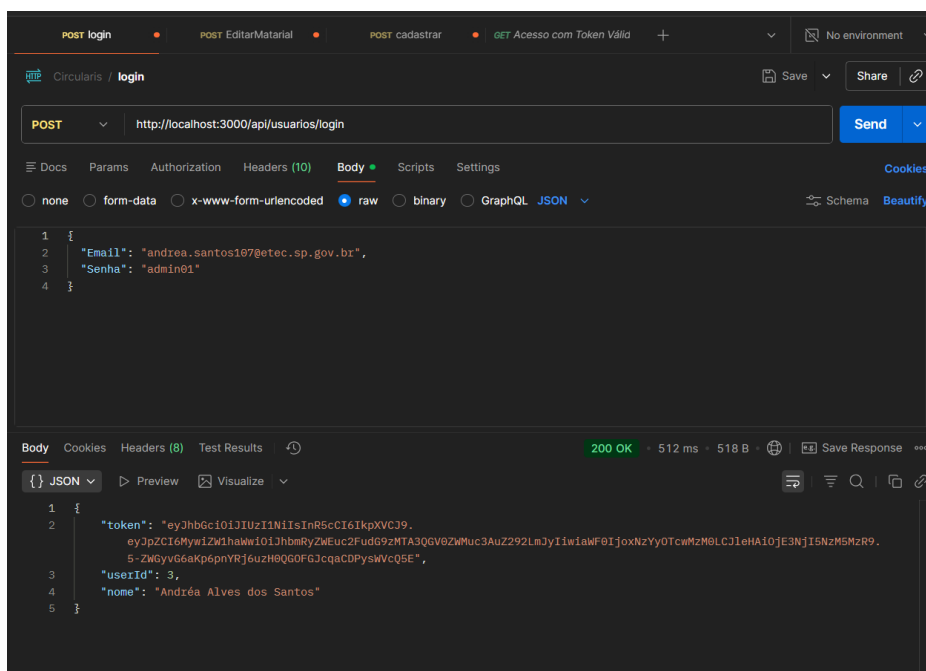


Fonte: Elaborado pelos autores no Postman.

A Figura 19 ilustra um teste realizado via Postman para validação do endpoint de cadastro de usuário no sistema CIRCULARIS. Nessa requisição, foi utilizado o método HTTP POST para o endereço `http://localhost:3000/api/usuarios/cadastro`, preenchendo o corpo da requisição com dados essenciais como nome completo, e-mail, senha, telefone e uma imagem de foto de perfil. Os dados foram enviados no formato form-data, permitindo também o upload de arquivos, como a imagem de perfil do usuário.

Após enviar a requisição, o Postman exibe a resposta retornada pela API, confirmando o sucesso da operação por meio do status HTTP 201 Created e da mensagem "Usuário cadastrado com sucesso!", juntamente com o ID do usuário gerado no banco de dados. Esse teste demonstra a funcionalidade do endpoint de cadastro, comprovando que o backend está processando corretamente os dados recebidos e retornando as informações esperadas conforme especificação dos requisitos do sistema. Além disso, essa abordagem de testes contribui para garantir a confiabilidade e a rastreabilidade das operações implementadas na API.

Figura 20: Tela do Login de Usuário – Postman

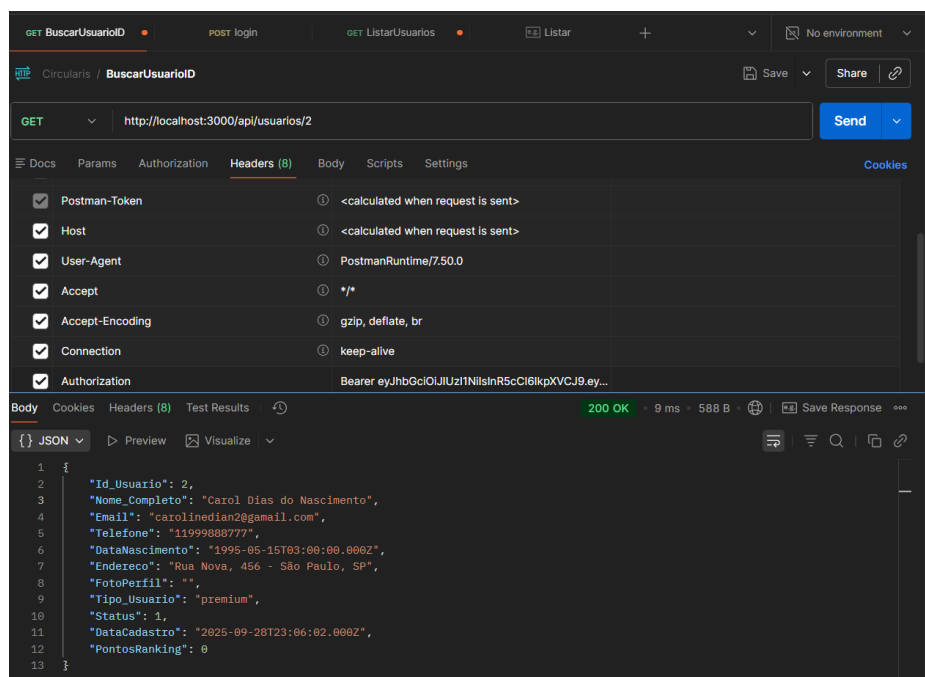


Fonte: Elaborado pelos autores no Postman.

Já a *Figura 20* apresentada demonstra a realização de um teste de autenticação de usuário utilizando o Postman para o endpoint de login do sistema CIRCULARIS. Nessa operação, foi enviado um pedido HTTP POST para a rota `/api/usuarios/login`, contendo no corpo da requisição um objeto JSON com as credenciais do usuário (e-mail e senha).

O teste retorna uma resposta de sucesso (HTTP 200 OK), trazendo no corpo da resposta um token JWT, o identificador do usuário (userid) e seu nome completo. Esse token é utilizado para autenticar e autorizar futuras requisições do usuário no sistema, funcionando como uma credencial temporária e segura. A validação correta desse fluxo confirma que o mecanismo de login está funcionando conforme especificado, permitindo o acesso apenas mediante credenciais válidas e retornando todas as informações necessárias para a navegação autenticada na aplicação. Esse procedimento contribui para garantir a segurança e a robustez do controle de acesso implementado no backend.

Figura 21: Tela de Busca de Usuário por ID – Postman

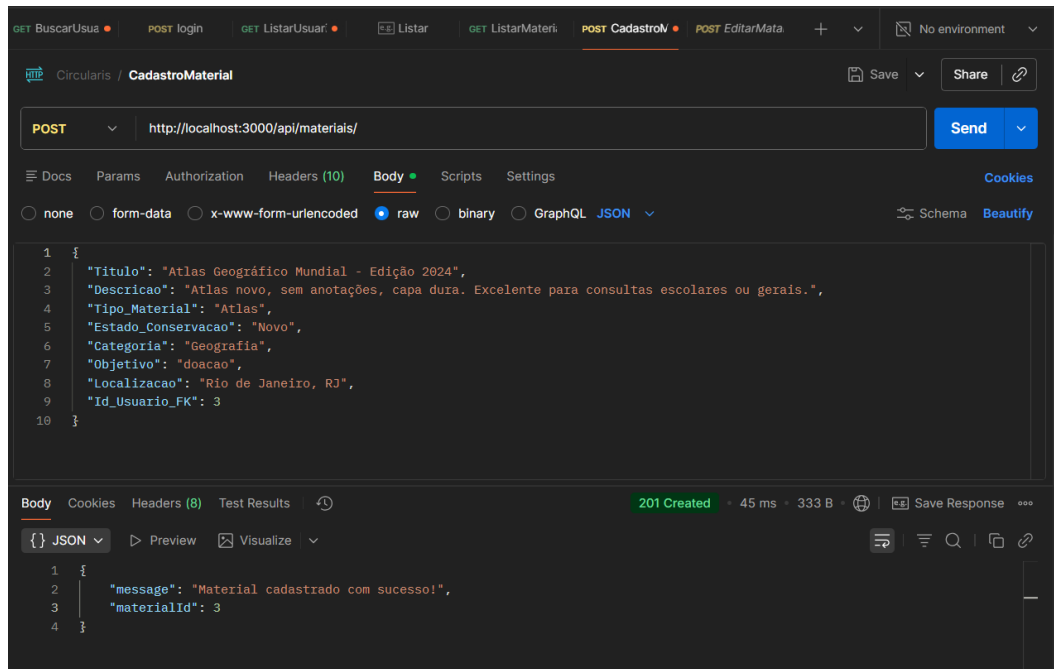


Fonte: Elaborado pelos autores no Postman.

A imagem acima apresenta um exemplo de requisição realizada no Postman para o endpoint GET `/api/usuarios/2`, destinado à busca de informações de um usuário específico no sistema CIRCULARIS. Nela, observa-se a utilização de múltiplos headers, incluindo autenticação via token JWT, para garantir a segurança do acesso. O corpo da resposta, exibido em formato JSON, detalha os dados retornados pela API, como identificador do usuário, nome completo, e-mail, telefone, data de nascimento, endereço, tipo de perfil, status, data de cadastro e pontuação no ranking.

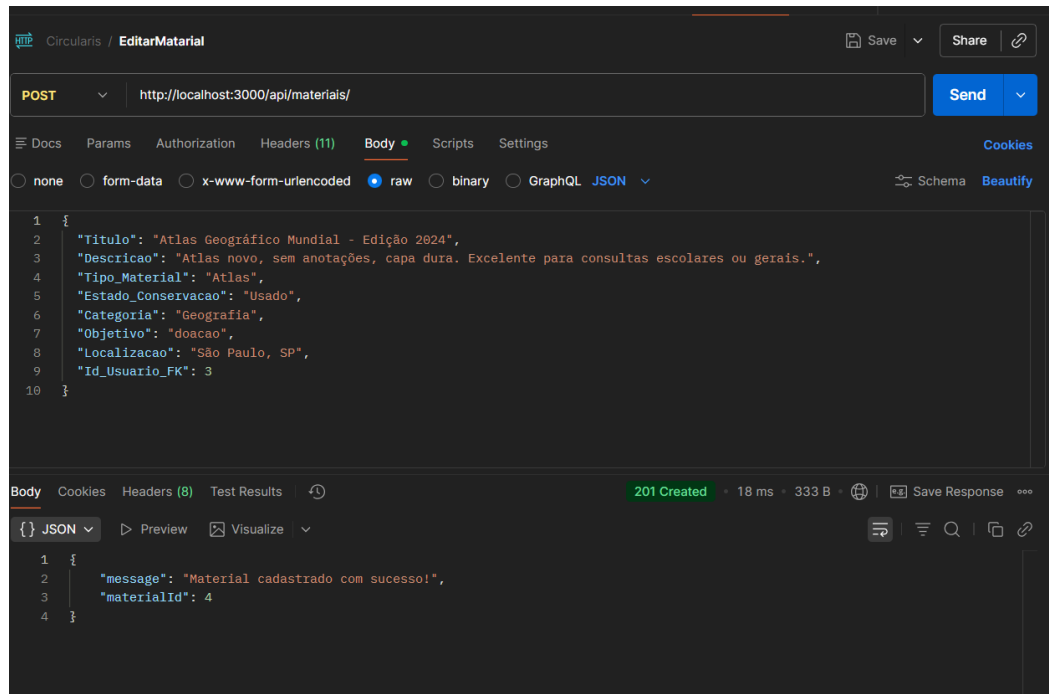
Esse teste ilustra a validação dos retornos da API quanto à integridade e correta exposição dos dados de usuários. Permite conferir, por exemplo, se apenas informações autorizadas são disponibilizadas e se o formato corresponde ao esperado para integração com o frontend, promovendo alinhamento com as exigências da LGPD e boas práticas de desenvolvimento de sistemas RESTful. Além disso, evidencia como o Postman auxilia na automatização e documentação dos testes de backend, facilitando a identificação de inconsistências e o registro das respostas em diferentes cenários.

Figura 22: Tela de Cadastro de Materiais – Postman



Fonte: Elaborado pelos autores no Postman.

Figura 25: Tela de Editar/Alterar Materiais – Postman



Fonte: Elaborado pelos autores no Postman.

O sistema CIRCULARIS utiliza uma interface baseada em API REST para permitir o cadastro e a atualização de materiais disponibilizados para troca ou doação por seus usuários, conforme demonstrado nas Figuras 22 e 23. As operações são realizadas por meio de requisições HTTP, como exemplificado nas imagens geradas no Postman, ferramenta amplamente utilizada para testes e validações de APIs.

No processo de cadastro, o usuário preenche um formulário com informações essenciais sobre o material, incluindo título, descrição detalhada, tipo de material, estado de conservação, categoria, objetivo (troca ou doação), localização e identificador do responsável. Esses dados são enviados à API utilizando o método POST, que realiza a inserção do novo registro na base de dados do sistema. A resposta recebida confirma o sucesso da operação e retorna um identificador único para o material cadastrado, permitindo seu rastreamento e gerenciamento posterior.

A alteração de materiais segue um fluxo semelhante, porém o método utilizado pode ser PUT ou PATCH e objetiva modificar campos específicos de registros já existentes. Por meio dessa funcionalidade, o usuário pode atualizar informações como estado de conservação e localização, mantendo o banco de dados sempre alinhado à situação real dos itens disponibilizados na plataforma. Essa abordagem garante a flexibilidade e a integridade dos dados, tornando o sistema eficiente e adaptável às necessidades dos usuários.

Esses processos evidenciam o compromisso do CIRCULARIS com a padronização das informações, a experiência do usuário e a transparência nos procedimentos de gerenciamento dos materiais, cumprindo requisitos de segurança, rastreabilidade e usabilidade para aplicações acadêmicas voltadas à sustentabilidade.

10.2. Frontend

No contexto do desenvolvimento de sistemas web, o frontend representa a face visível para o usuário: é a “camada de apresentação” que une estrutura, estilo e interatividade. Diferente das lógicas do backend, o frontend se ocupa de como a informação é exibida, de como as interfaces respondem às ações do usuário e de garantir uma experiência rica, fluida e acessível. Com o avanço da Internet e a crescente demanda por páginas responsivas, dinâmicas e agradáveis, tecnologias como HTML, CSS e JavaScript se tornaram pilares desse ecossistema.

O projeto CIRCULARIS visa desenvolver uma plataforma digital que promove a economia circular por meio da troca sustentável de livros e materiais, integrando conceitos de inclusão digital e sustentabilidade. Para viabilizar esse objetivo, o frontend desempenha um

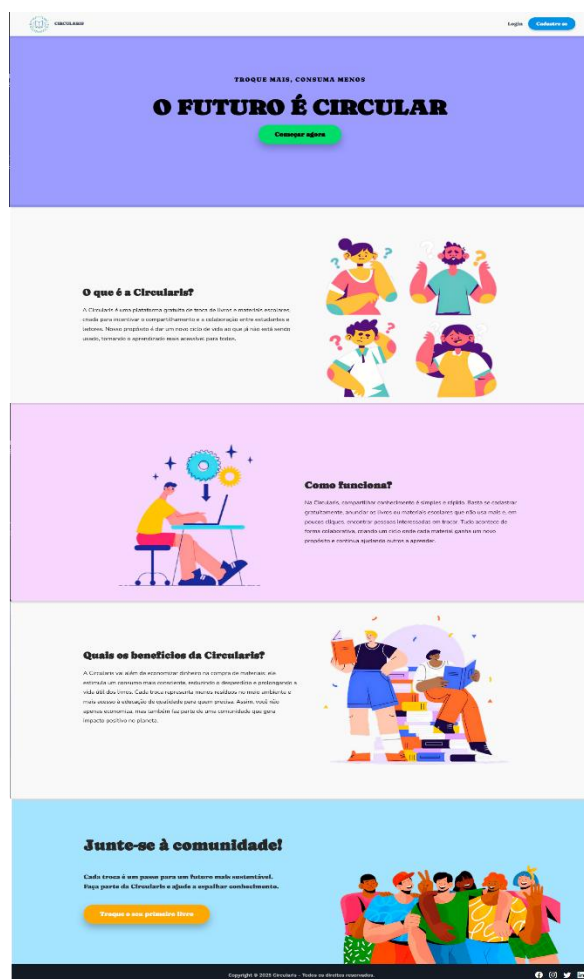
papel crucial, pois é a interface responsável pela interação direta dos usuários com a plataforma, garantindo uma experiência intuitiva, acessível e responsiva. A construção de uma interface eficiente requer a combinação harmoniosa de tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, que formam a base para a criação das telas do sistema, possibilitando o desenvolvimento de funcionalidades essenciais, desde autenticação até a navegação e troca de materiais entre usuários. Essa preocupação com a usabilidade e a experiência do usuário é fundamental para o sucesso da plataforma, alinhando-se aos objetivos de promover uma interação digital de qualidade e incentivar práticas sustentáveis.

Como visto no capítulo 7, a projeção do wireframe foi elaborada utilizando as técnicas de Nielsen, com foco na usabilidade e no visual. O frontend do CIRCULARIS visa simplicidade e praticidade para seus usuários, a fim de apresentar as informações de forma clara e objetiva, com um visual atraente e agradável.

Segundo Celestino Júnior e Patrício (2015), “o CSS permite criar páginas mais leves, visualmente atraentes e fáceis de manter, além de possibilitar a adaptação às tendências atuais da web, facilitando um desenvolvimento mais eficiente e organizado”.

No CIRCULARIS, o CSS é empregado para padronizar componentes de interface, garantir responsividade em diferentes tamanhos de tela e reforçar a identidade visual do projeto, por meio da definição de paleta de cores, tipografia e espaçamentos. Em conjunto com o HTML, responsável pela estrutura semântica do conteúdo, e com o JavaScript, que adiciona dinamismo e interatividade, o frontend da aplicação busca oferecer uma experiência coerente, agradável e alinhada aos princípios de acessibilidade, permitindo que diferentes perfis de usuários interajam com a plataforma de forma simples e eficiente.

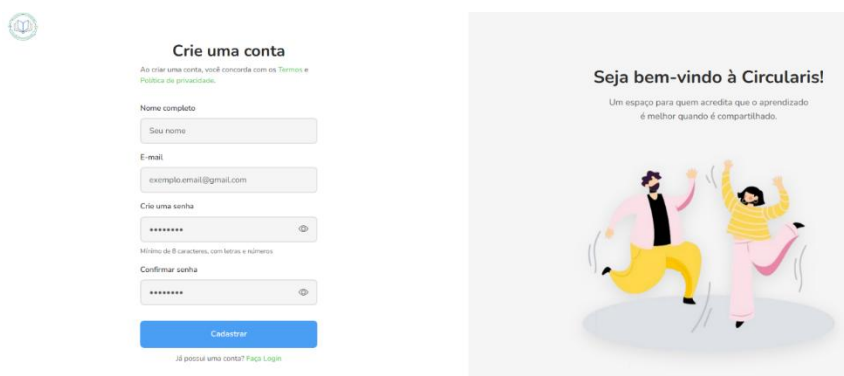
Figura 23: Página Home – Web



Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Figura 23 observa-se a tela inicial da aplicação web CIRCULARIS, na qual são destacados o convite para cadastro de novos usuários, a explicação sobre o propósito da plataforma e os principais benefícios oferecidos à comunidade.

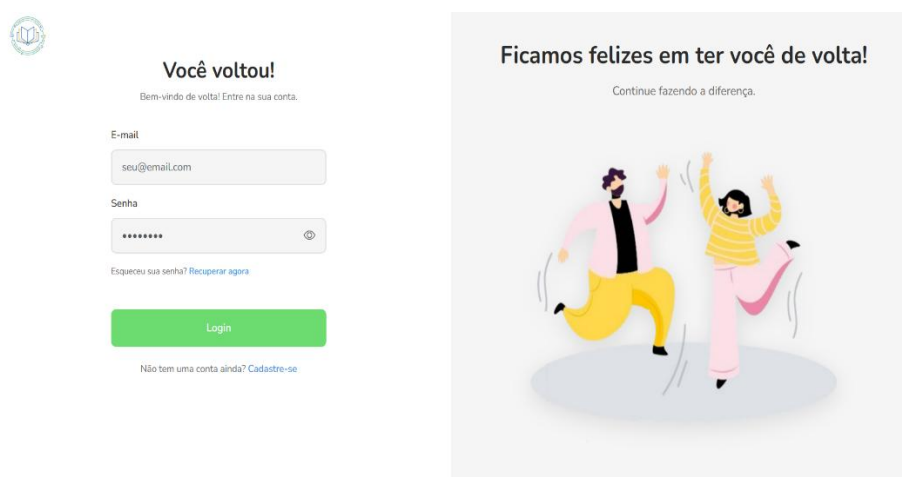
Figura 24: Página de Cadastro de Usuários – Web



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 24 apresenta a tela de cadastro de novos usuários da versão web da aplicação CIRCULARIS, composta por um formulário com campos de identificação pessoal e credenciais de acesso, além do botão de submissão do cadastro. À direita, a interface exibe uma mensagem de boas-vindas e uma ilustração acolhedora, reforçando a proposta da plataforma de promover um ambiente colaborativo de troca de materiais e conhecimentos.

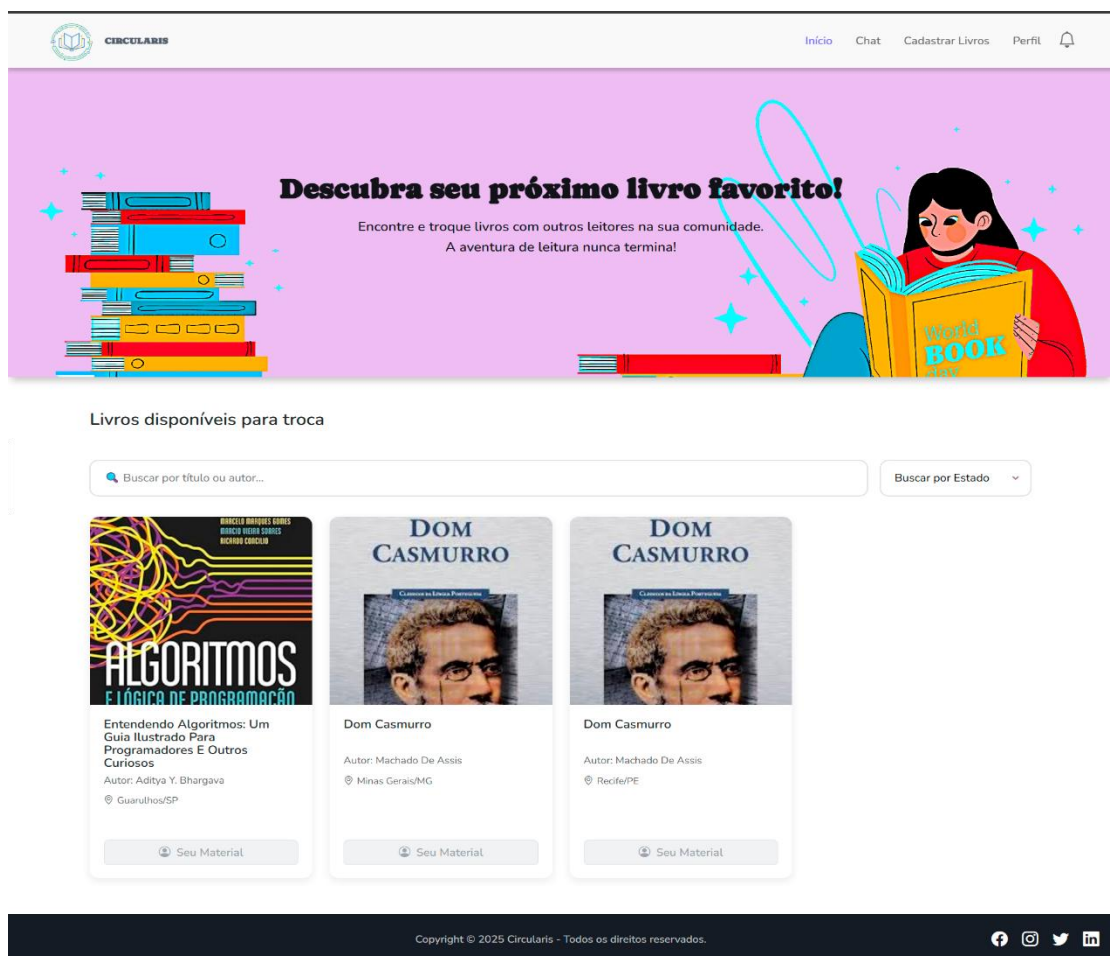
Figura 25: Página de Login– Web



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 25 apresenta a tela de login de usuários da versão web da aplicação CIRCULARIS, composta por um formulário com campos para e-mail, senha e botão de autenticação, além de links para recuperação de credenciais e acesso ao cadastro de novos usuários. À direita, a interface exibe uma mensagem de boas-vindas e uma ilustração descontraída, reforçando o caráter acolhedor da plataforma e incentivando a continuidade da participação dos usuários nas trocas de materiais e conhecimentos.

Figura 26: Página de Busca – Web



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 26 apresenta a tela inicial da versão web da aplicação CIRCULARIS, dedicada à divulgação dos livros e materiais disponíveis para troca entre os usuários da plataforma. Na parte superior, um banner ilustrado destaca a mensagem de incentivo à leitura e ao compartilhamento de livros/materiais, enquanto, logo abaixo, são exibidos filtros de busca por título, autor e estado, seguidos por cartões com as obras cadastradas, contendo capa, título, autor, localização e botão de interação com o material.

Figura 27: Página de Cadastro de Materiais – Web

Cadastrar novo livro ou material

Preencha os detalhes para disponibilizar livros, mochilas, estojos, coleções, kits escolares e outros itens escolares usados para troca.

Tipo de Material

Livro

Nome do Livro ou Material

Entendendo Algoritmos: Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Cur

Autor / Marca (opcional)

Aditya Y. Bhargava

Categoria/Detalhe (opcional)

Tecnologia, Programação, Ciência da Computação

Estado de Conservação

Bom

Descrição Breve

Livro praticamente novo, lido apenas uma vez. Ótimo para quem está começando na área de desenvolvimento de sistemas. Sem rasuras ou amassados.

Cidade

Guarulhos

Estado (UF)

SP

Imagem

Arraste e solte o arquivo aqui ou

Selecionar Imagem

Formatos suportados: JPG, PNG, GIF, WebP (Max 5MB)

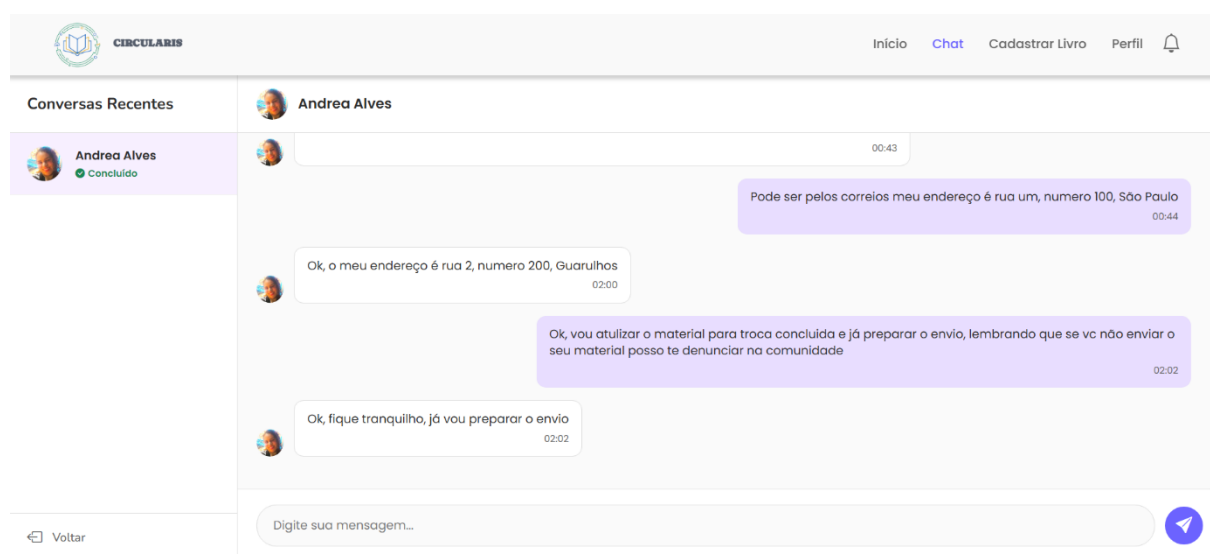


Cadastrar

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 27 apresenta a tela de cadastro de novos livros ou materiais da versão web da aplicação CIRCULARIS, estruturada em um formulário que reúne campos para tipo de material, título, autor, categoria, estado de conservação, descrição breve e localização geográfica. Na área inferior, a interface disponibiliza a seção de upload de imagem do item, com suporte a diferentes formatos de arquivo e visualização da capa selecionada, finalizando com o botão de submissão do cadastro, que torna o material disponível para trocas na plataforma.

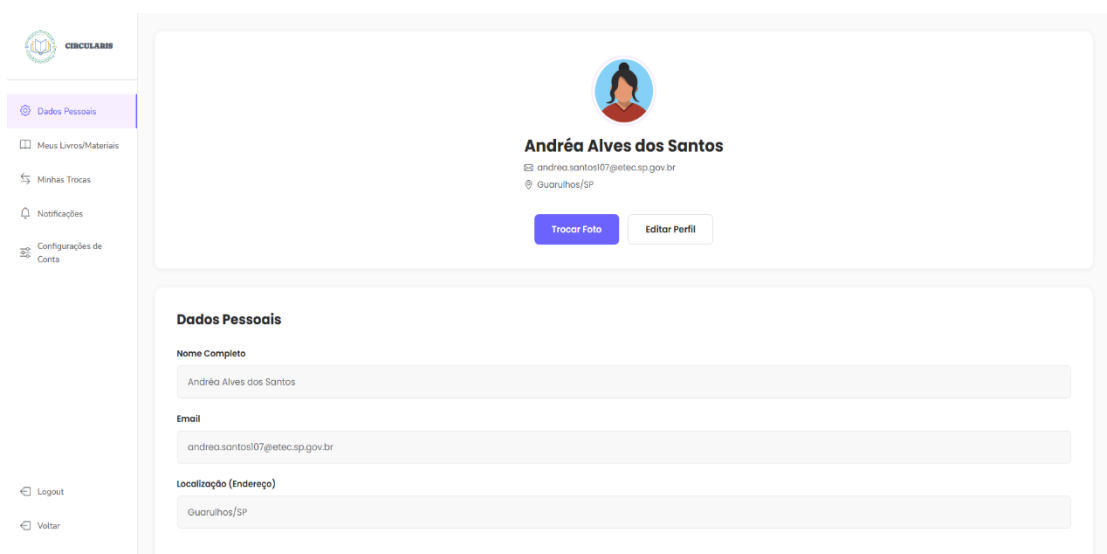
Figura 28: Página de Chat entre Usuários – Web



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 28 apresenta a tela de chat da versão web da aplicação CIRCULARIS, utilizada para a comunicação direta entre os usuários durante o processo de troca de materiais. À esquerda, a interface organiza a lista de conversas recentes, enquanto à direita são exibidas as mensagens trocadas em formato de balões, com indicação de horário e campo de texto para envio de novas mensagens, favorecendo o acompanhamento das negociações e o registro das orientações sobre envio dos itens.

Figura 29: Página de Perfil do Usuário – Web



Fonte: Elaborado pelos autores.

Já a Figura 29 apresenta a tela de perfil de usuário da versão web da aplicação CIRCULARIS, onde são exibidos o avatar, o nome completo, o e-mail e a localização do participante, além dos botões para troca de foto e edição dos dados cadastrais. Na lateral esquerda, a interface organiza o menu de navegação da conta, com acesso às seções de dados pessoais, materiais cadastrados, trocas, notificações, configurações e opções de logout, facilitando a gestão das informações e atividades do usuário na plataforma.

10.3. Mobile

O desenvolvimento da aplicação móvel do projeto CIRCULARIS representa uma etapa fundamental para ampliar a acessibilidade e o alcance da plataforma, reconhecendo o smartphone como o principal meio de acesso à internet para grande parte do público-alvo, incluindo estudantes e comunidades em situação de vulnerabilidade. A versão mobile foi projetada para oferecer uma experiência de uso fluida, permitindo que as funcionalidades de cadastro, busca e troca de materiais estejam disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar.

Para a implementação desta camada de apresentação, optou-se pela utilização do framework React Native. Essa escolha tecnológica justifica-se pela capacidade de desenvolvimento híbrido, possibilitando a criação de aplicativos nativos tanto para o sistema operacional Android quanto para iOS a partir de uma base de código unificada (JavaScript). Isso garante eficiência no desenvolvimento e facilidade na manutenção evolutiva do software.

A aplicação mobile consome a mesma API RESTful desenvolvida no Backend (Node.js), garantindo a integridade e a centralização dos dados. No entanto, ela se diferencia por explorar recursos nativos dos dispositivos móveis, oferecendo uma interface otimizada para telas sensíveis ao toque e maior agilidade em processos como o upload de imagens dos livros e a comunicação em tempo real via chat.

No que tange ao design de interfaces, a aplicação móvel segue rigorosamente a identidade visual e os princípios de usabilidade definidos para o projeto CIRCULARIS, garantindo uma experiência coerente entre as plataformas. A navegação foi estruturada para ser intuitiva em ecrãs táteis, adaptando o fluxo de tarefas — como o login, a consulta ao acervo e a gestão de perfil — para o contexto de mobilidade. A utilização de componentes visuais padronizados e da paleta de cores do sistema assegura que o utilizador mantenha a familiaridade com a marca, independentemente do dispositivo utilizado.

Um diferencial importante da versão mobile reside na integração com os recursos de hardware do dispositivo, otimizando processos que seriam mais morosos num computador. A funcionalidade de cadastro de livros, por exemplo, beneficia-se do acesso direto à câmara e à galeria do smartphone, permitindo que o utilizador capture e faça o upload da imagem da capa do livro instantaneamente no momento do anúncio. Adicionalmente, o sistema de notificações foi desenhado para manter os utilizadores informados em tempo real sobre novas mensagens no chat ou atualizações sobre o estado das trocas, aumentando o engajamento e a rapidez nas negociações.

Nas seções a seguir, serão detalhadas as interfaces desenvolvidas, o fluxo de navegação específico para dispositivos móveis e como a arquitetura do sistema foi adaptada para garantir performance e usabilidade neste ambiente.

Figura 30: Página Home – Mobile



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 30 apresenta a tela inicial da versão mobile do aplicativo CIRCULARIS, na qual o usuário visualiza boas-vindas à plataforma e um resumo de suas principais funcionalidades, como o cadastro e a troca de livros diretamente pelo celular. A interface destaca seções explicativas com ilustrações que reforçam a proposta de sustentabilidade, conexão entre leitores e simplicidade de uso, mantendo o mesmo padrão visual adotado na versão web do sistema.

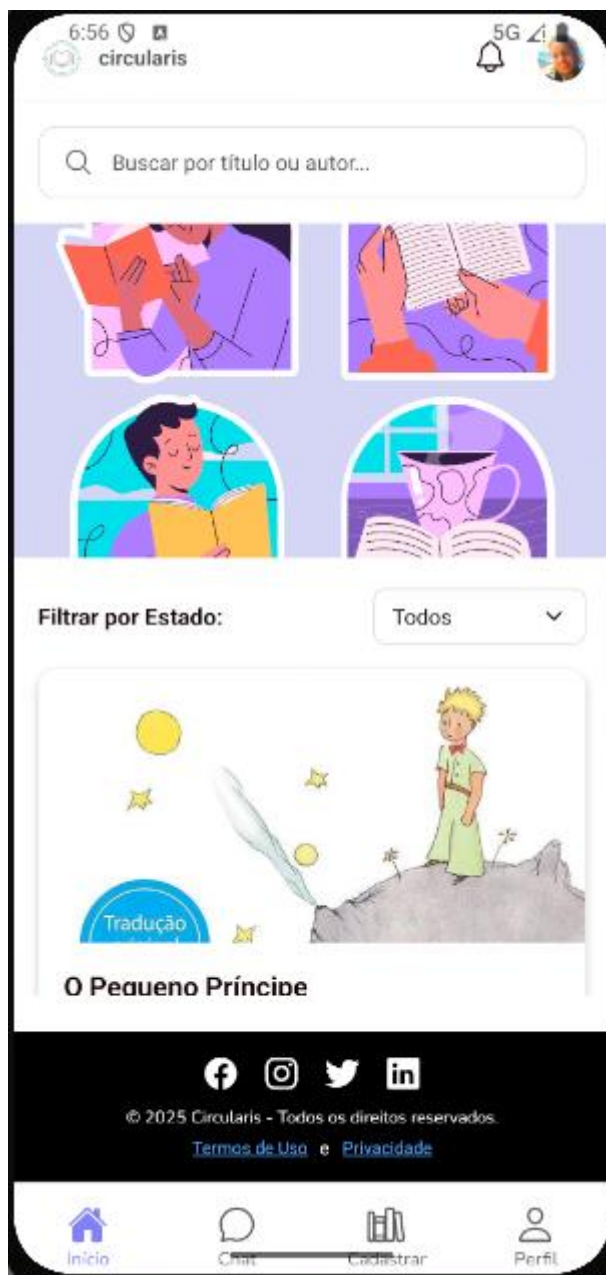
Figura 31: Páginas Login e Cadastro de Usuários – Mobile

The image displays two mobile application screens side-by-side. The left screen is titled 'Login' and features an illustration of a person reading a book. It includes a back arrow, a title bar, and a status bar at the top. Below the illustration, there is a text line: 'Ao fazer login, você concorda com os [Termos](#) e [Política de privacidade](#).' followed by two input fields: 'E-mail' (containing 'seuemail@exemplo.com') and 'Senha' (containing 'Sua senha' with an eye icon). Below these fields is a link: 'Esqueceu a sua senha? [Recuperar agora](#)'. At the bottom is a large green 'Login' button and a link: 'Não possui uma conta? [Cadastre-se](#)'. The right screen is titled 'Cadastro' and features an illustration of two people. It includes a back arrow, a title bar, and a status bar at the top. Below the illustration, there is a text line: 'Ao criar uma conta, você concorda com os [Termos](#) e [Política de privacidade](#).' followed by four input fields: 'Nome Completo' (containing 'Seu nome completo'), 'Endereço de E-mail' (containing 'seuemail@exemplo.com'), 'Senha' (containing 'Sua senha' with an eye icon), and 'Confirme a Senha' (containing 'Repita a senha' with an eye icon). At the bottom is a large blue 'Cadastrar' button and a link: 'Já possui uma conta? [Faça login](#)'.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 31 apresenta as telas de login e cadastro da versão mobile do aplicativo CIRCULARIS, responsáveis pelo acesso seguro dos usuários à plataforma. Na tela de login, o usuário informa e-mail e senha, com opção de recuperação de credenciais, enquanto na tela de cadastro são coletados dados básicos para criação de conta, mantendo a identidade visual leve e acolhedora, alinhada às diretrizes de usabilidade definidas para o projeto.

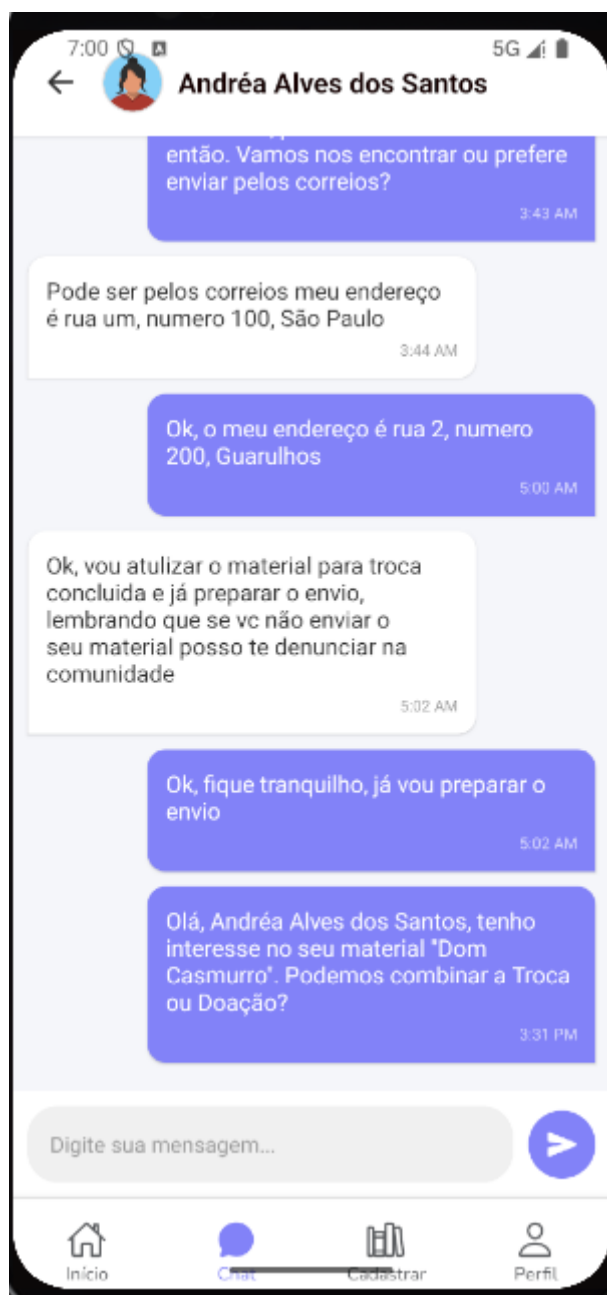
Figura 32: Página de Busca – Mobile



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 32 apresenta a página de busca da versão mobile da aplicação CIRCULARIS, na qual o usuário pode pesquisar materiais por título ou autor por meio de um campo de busca destacado no topo da tela. Logo abaixo, a interface exibe ilustrações temáticas de leitura, o filtro por estado e a listagem dos livros disponíveis, acompanhada do rodapé com links institucionais e atalhos de navegação para as demais seções do aplicativo.

Figura 33: Página de Chat – Mobile



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 33 apresenta a tela de chat da versão mobile da aplicação CIRCULARIS, utilizada para a troca de mensagens entre os usuários durante a negociação de materiais. Na parte superior, são exibidos o nome e o avatar do contato, enquanto o corpo da tela organiza as mensagens em balões alternados e o rodapé traz o campo para digitação e envio de novas mensagens, além da barra de navegação inferior para acesso às demais funcionalidades do aplicativo.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto CIRCULARIS permitiu alcançar com êxito o objetivo geral proposto, que consistia na criação de uma plataforma digital colaborativa voltada para a troca de livros e materiais escolares, promovendo a inclusão digital e a sustentabilidade. Ao longo do trabalho, foi possível validar a hipótese de que a tecnologia pode atuar como um vetor fundamental para reduzir as desigualdades educacionais e fomentar a economia circular, transformando o que seria descarte em oportunidade de aprendizado.

A metodologia aplicada, fundamentada nas boas práticas da Engenharia de Software, garantiu a construção de uma solução robusta e escalável. O levantamento e a análise de requisitos, aliados à pesquisa de campo realizada com o público-alvo, foram cruciais para definir funcionalidades essenciais, como o cadastro simplificado, o sistema de busca regionalizada e o chat para negociação direta. A modelagem do sistema, expressa através dos diagramas UML, BPMN e da estrutura de banco de dados relacional (DER/MER), assegurou a integridade das informações e a clareza nos fluxos de processos, desde o anúncio do material até a concretização da troca.

Do ponto de vista técnico, o estudo de viabilidade confirmou a adequação das tecnologias escolhidas. A arquitetura baseada em Node.js para o backend, React e React Native para as interfaces web e mobile, e MySQL para o gerenciamento de dados, demonstrou-se eficiente para suportar as operações do sistema com segurança e desempenho. A implementação de uma API RESTful seguindo o padrão MVC permitiu a separação clara de responsabilidades, facilitando a manutenção futura e a integração entre as plataformas.

O impacto social do CIRCULARIS transcende a funcionalidade técnica, alinhando-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente na promoção de uma Educação de Qualidade (ODS 4), na Redução das Desigualdades (ODS 10) e no Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12). Os resultados obtidos na pesquisa de validação evidenciaram que a comunidade reconhece a importância da reutilização de materiais e vê na plataforma uma ferramenta necessária para superar barreiras financeiras e logísticas no acesso à educação.

Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação de algoritmos de inteligência artificial para recomendações personalizadas de livros baseadas no perfil do usuário, bem como o estabelecimento de parcerias com escolas e ONGs para criar pontos de coleta físicos, otimizando a logística de trocas. Além disso, a expansão do sistema de gamificação poderá ampliar ainda mais o engajamento dos usuários.

Conclui-se, portanto, que a CIRCULARIS não se apresenta apenas como um software funcional, mas como uma iniciativa de inovação social viável e necessária. A plataforma cumpre seu papel de conectar pessoas, democratizar o acesso ao conhecimento e promover a consciência ambiental, provando que a tecnologia, quando aplicada com propósito, é uma poderosa aliada na construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

BIBLIOGRAFIAS

ANTONIASSI JUNIOR, Gilmar. et al. **Manual de metodologia científica**. Patos de Minas: Faculdade Patos de Minas-FPM, 2024. Disponível em: <<https://fcjp.edu.br/pdf/20240827152851manual-2024-fpm.pdf>>. Acesso em: 06 de Abril de 2025.

CAMPOS, André L. M. **Modelagem de processos com BPMN. E-book**. 2014. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 Outubro 2025.

CELESTINO JÚNIOR, Joaquim; PATRÍCIO, Robério Gomes. **Desenvolvimento para Web**. 2ª. ed. Fortaleza: EdUECE, 2015. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/432205/2/Livro_Desenvolvimento%20para%20Web.pdf>. Acesso em: 20 Outubro 2025.

ELMASRI, Ramez; NNAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. Disponível em: <[https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20\(Ramez%20Elmasri,%20Shamkant%20B.%20Navathe\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20(Ramez%20Elmasri,%20Shamkant%20B.%20Navathe).pdf)>. Acesso em: 15 Agosto 2025.

FREITAS, Romualdo Rubens de. **Análise e Projeto de Software**. Cuiabá: UFMT, 2015. Disponível em: <<https://www.kufunda.net/publicdocs/Analise%20e%20Projeto%20de%20Software-Romualdo%20Rubens%20de%20Freitas.pdf>>. Acesso em: 08 Outubro 2025.

LIMA, Fabiano Roberto Santos de. **Viabilidade econômica e financeira de projetos**. Volta Redonda: FERP, 2019. 144 p. Disponível em: <https://ugb.edu.br/Arquivossite/Editora/pdfdoc/E-BOOK-VIABILIDADE_ECONOMICA.pdf>. Acesso em: 08 Outubro 2025.

MALDONADO, Viviane Nóbrega; BLUM, Renato Opice. **LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados comentada**. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Disponível em: <<https://dokumen.pub/qdownload/lgpd-lei-geral-de-proteao-de-dados-comentada-2nbsped-8553219259-9788553219254.html>>. Acesso em: 20 Setembro 2025.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional** [recurso eletrônico]. 2021. Porto Alegre, 2021. Disponível em: <<https://analisederequisitos.com.br/wp-content/uploads/2024/02/engenharia-de-software-pressman-9-edicao-portugues.pdf>>. Acesso em: 30 Outubro 2025.

SANTOS, Eduardo Ferraz dos. **Melhores Práticas para a Adoção de Backup em Nuvem por Órgãos do Poder Legislativo Federal**. 2018. Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2018. Disponível em: <<https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/aea167c1-b92f-4198-98c4-97ee7566a462/content>>. Acesso em: 08 Outubro 2025.

SANTOS, Pablo Luciano. **Computação em nuvem: Segurança na Computação em Nuvens**. 2018. 38p. Faculdade Pitágoras, São Luís, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.pgsscogna.com.br/handle/123456789/35924>>. Acesso em: 28 Outubro 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. Tradução de Luis Claudio Queiroz (Trad.). 10ª. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. Disponível em: <<https://www.facom.ufu.br/~william/Disciplinas%202018-2/BSI-GSI030-EngenhariaSoftware/Livro/engenhariaSoftwareSommerville.pdf>>. Acesso em: 03 Outubro 2025.

SOUZA, Allan Rocha de. **Direito digital: direito privado e internet**. 4. ed. Indaiatuba: Editora Foco, 2021. Disponível em: <https://konektacommerce.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/TEXT_SAMPLE_CONTENT/direito-digital-direito-privado-internet-04ed21-153920-1.pdf>. Acesso em: 20 Setembro 2025.

UNESCO. **Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendizagem**. Paris: UNESCO, 2017. Disponível em: <https://aprendizagemcriativa.org/sites/default/files/2024-01/educacao_para_os_objetivos_de_desenvolvimento_sustentavel_objetivos_de_aprendizagem_-_unesco_digital_library.pdf>. Acesso em: 28 Outubro 2025.

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SILVA, José Roberto da. **Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio**. 2016. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <[https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Requisitos%20software%20orientado%20ao%20neg%C3%B3cio%20\(Carlos%20Eduardo%20Vazquez%20etc.\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Requisitos%20software%20orientado%20ao%20neg%C3%B3cio%20(Carlos%20Eduardo%20Vazquez%20etc.).pdf)>. Acesso em: 28 Outubro 2025.

VENTURA, Plínio. **Requisitos de Software: Uma visão detalhada sobre Requisitos Funcionais, Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio**. [S.l.]: Indtech Academia de Software, 2013. 57 p. Disponível em: <<https://www.indtech.com.br/eBookRequisitosSoftwarePlinioVentura.pdf>>. Acesso em: 08 Outubro 2025.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados: Formulário Google Forms

TCC - Etec ADS

Pesquisa: CIRCULARIS - Plataforma de Troca de Livros e Materiais Escolares

Olá! Somos estudantes do 3º semestre do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da ETEC Guarulhos e estamos desenvolvendo o projeto CIRCULARIS, uma plataforma colaborativa para troca de livros e materiais escolares.

Esta pesquisa tem como objetivo entender as necessidades, hábitos e expectativas dos potenciais usuários sobre a troca e reutilização de materiais educacionais. Suas respostas são fundamentais para o desenvolvimento do projeto.

O formulário leva aproximadamente 5 minutos para ser preenchido e suas respostas são anônimas.

Agradecemos sua participação!

E-mail *

E-mail válido

Este formulário está coletando e-mails. [Alterar configurações](#)

Qual é a sua faixa etária? *

- ☐ Menos de 15 anos
- ☐ 15 a 18 anos
- ☐ 19 a 25 anos
- ☐ 26 a 35 anos
- ☐ 36 a 45 anos
- ☐ 46 a 55 anos
- ☐ Acima de 55 anos

...

Qual é o seu vínculo com a educação? (Pode marcar mais de uma opção) *

- ☐ Estudante (Ensino Fundamental)
- ☐ Estudante (Ensino Médio)
- ☐ Estudante (Ensino Superior)
- ☐ Pai/Mãe/Responsável de estudante
- ☐ Professor(a)
- ☐ Funcionário(a) de instituição educacional
- ☐ Outro:

...

Qual é a sua região de residência? *

- ☐ Guarulhos - SP
- ☐ Grande São Paulo
- ☐ Interior de São Paulo
- ☐ Outro estado
- ☐ Prefiro não informar

Você possui acesso regular à internet? *

- ☐ Sim, em casa e no celular
- ☐ Sim, apenas em casa
- ☐ Sim, apenas no celular
- ☐ Apenas em locais públicos (escola, biblioteca, lan house)
- ☐ Não possuo acesso regular

Com que frequência você (ou seu dependente) precisa de livros ou materiais escolares? *

- ☐ Todo ano letivo
- ☐ A cada semestre
- ☐ Eventualmente
- ☐ Raramente
- ☐ Nunca

Quais materiais escolares você costuma adquirir? (Pode marcar mais de uma opção) *

- ☐ Livros didáticos
- ☐ Livros paradidáticos (literatura)
- ☐ Cadernos e papéis
- ☐ Material de escrita (canetas, lápis, etc.)
- ☐ Material de arte
- ☐ Uniformes escolares
- ☐ Mochilas
- ☐ Outro:

Qual é a principal dificuldade para adquirir materiais escolares? *

- ☐ Custo elevado
- ☐ Falta de acesso a lojas ou sebos
- ☐ Dificuldade de transporte
- ☐ Falta de informação sobre onde encontrar
- ☐ Não tenho dificuldades
- ☐ Outro:

O que você costuma fazer com livros e materiais escolares usados após o fim do ano letivo *

- ☐ Guardo em casa
- ☐ Doo para amigos ou familiares
- ☐ Vendo em sebos ou pela internet
- ☐ Descarto no lixo
- ☐ Doo para instituições (escolas, bibliotecas, ONGs)
- ☐ Outro:

*

Você já participou de alguma troca ou doação de livros/materiais escolares?

- ☐ Sim, já doei
- ☐ Sim, já recebi
- ☐ Sim, já fiz troca direta
- ☐ Não, nunca participei
- ☐ Outro:

Se SIM, como foi realizada essa troca/doação? *

- ☐ Pessoalmente (entre conhecidos)
- ☐ Por redes sociais (grupos do WhatsApp, Facebook, etc.)
- ☐ Por aplicativos/sites de troca
- ☐ Em eventos organizados pela escola
- ☐ Não se aplica
- ☐ Outro:

:::

Quais são os principais benefícios que você vê na troca/doação de materiais escolares? *
(Pode marcar mais de uma opção)

- ☐ Economia financeira
- ☐ Sustentabilidade (redução de descarte)
- ☐ Ajudar outras pessoas
- ☐ Renovar materiais sem gastar muito
- ☐ Promover inclusão educacional
- ☐ Outro:

Você utilizaria uma plataforma online (site/aplicativo) para trocar ou doar livros e materiais escolares? *

- ☐ Sim, com certeza
- ☐ Sim, provavelmente
- ☐ Talvez
- ☐ Provavelmente não
- ☐ Não utilizaria

Quais funcionalidades você considera ESSENCIAIS em uma plataforma de troca de materiais escolares? *
(Pode marcar mais de uma opção)

- ☐ Cadastro simples e rápido
- ☐ Busca por categoria e localização
- ☐ Chat interno para negociação
- ☐ Avaliação de usuários
- ☐ Sistema de denúncia de comportamentos inadequados
- ☐ Notificações sobre novos materiais disponíveis
- ☐ Histórico de trocas realizadas
- ☐ Dicas de sustentabilidade e educação
- ☐ Outro:

O que você considera mais importante na segurança de uma plataforma de trocas? (Pode marcar mais de uma opção) *

☐ Verificação de identidade dos usuários

☐ Proteção de dados pessoais (LGPD)

☐ Sistema de avaliação e reputação

☐ Canal de denúncia acessível

☐ Moderação de conteúdo

☐ Outro:

Você prefere um aplicativo mobile ou uma plataforma web? *

☐ Aplicativo mobile (celular)

☐ Plataforma web (computador/notebook)

☐ Ambos (multiplataforma)

☐ Não tenho preferência

Você acredita que a reutilização de materiais escolares contribui para a sustentabilidade? *

☐ Sim, muito

☐ Sim, um pouco

☐ Neutro/Indiferente

☐ Não acredito que faça diferença

☐ Nunca pensei sobre isso

Você teria alguma sugestão ou comentário sobre o projeto CIRCULARIS? *

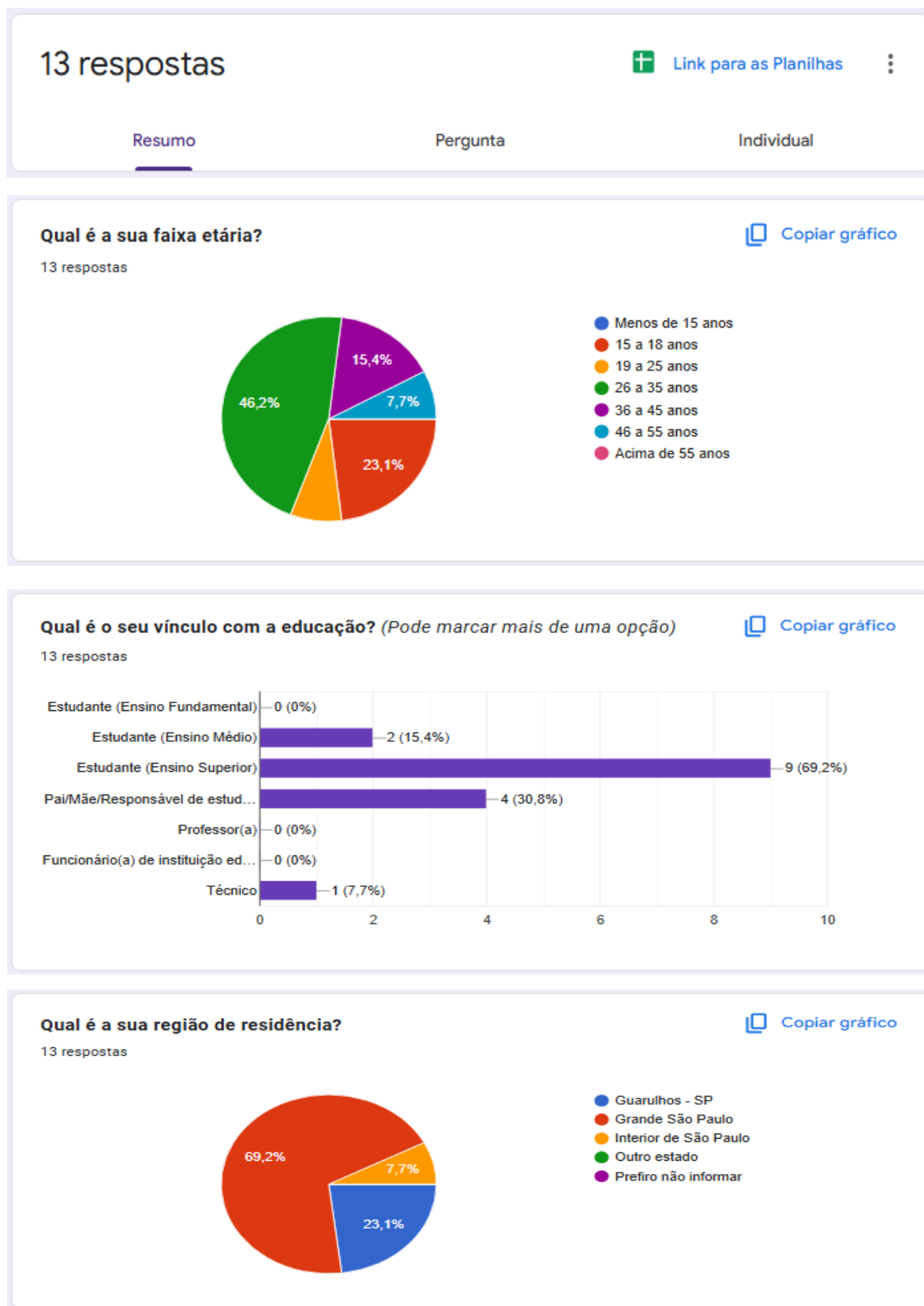
Texto de resposta longa
.....

Autorizo o uso das minhas respostas para fins acadêmicos no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do projeto CIRCULARIS. *

☐ Sim, autorizo

☐ Não autorizo

APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados: Resultado da Pesquisa



Você possui acesso regular à internet?

13 respostas

[Copiar gráfico](#)

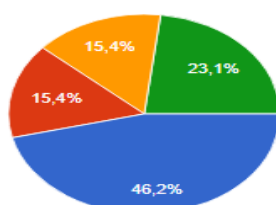


- Sim, em casa e no celular
- Sim, apenas em casa
- Sim, apenas no celular
- Apenas em locais públicos (escola, biblioteca, lan house)
- Não possui acesso regular

Com que frequência você (ou seu dependente) precisa de livros ou materiais escolares?

13 respostas

[Copiar gráfico](#)

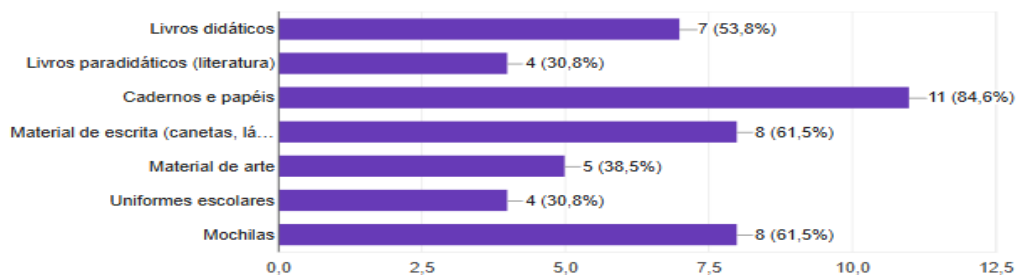


- Todo ano letivo
- A cada semestre
- Eventualmente
- Raramente
- Nunca

Quais materiais escolares você costuma adquirir? (Pode marcar mais de uma opção)

13 respostas

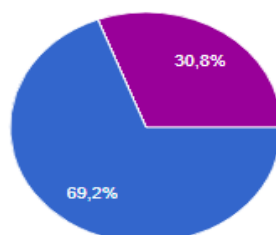
[Copiar gráfico](#)



Qual é a principal dificuldade para adquirir materiais escolares?

13 respostas

[Copiar gráfico](#)



- Custo elevado
- Falta de acesso a lojas ou sebos
- Dificuldade de transporte
- Falta de informação sobre onde encontrar
- Não tenho dificuldades
- Outro: _____

O que você costuma fazer com livros e materiais escolares usados após o fim do ano letivo

 Copiar gráfico

13 respostas



Você já participou de alguma troca ou doação de livros/materiais escolares?

 Copiar gráfico

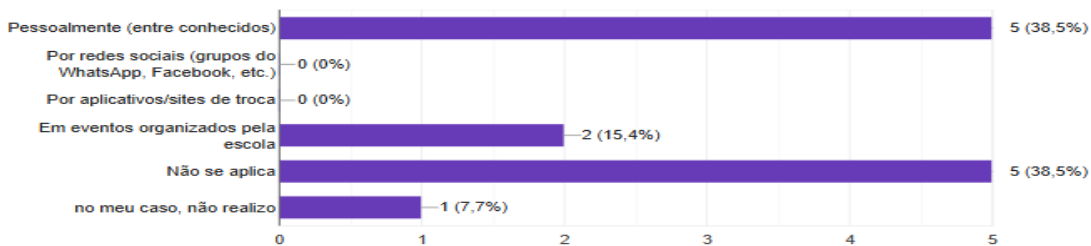
13 respostas



Se SIM, como foi realizada essa troca/doação?

 Copiar gráfico

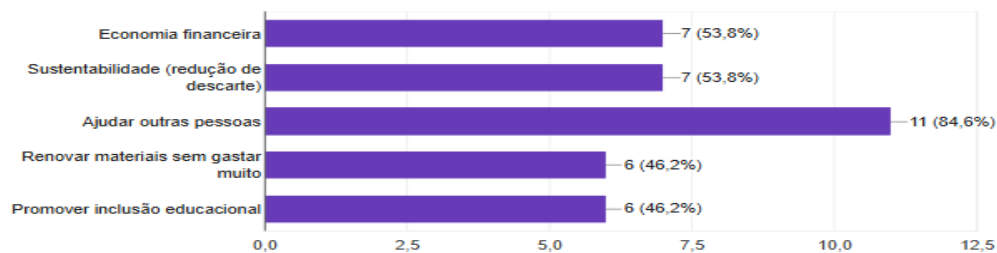
13 respostas



Quais são os principais benefícios que você vê na troca/doação de materiais escolares? (Pode marcar mais de uma opção)

 Copiar gráfico

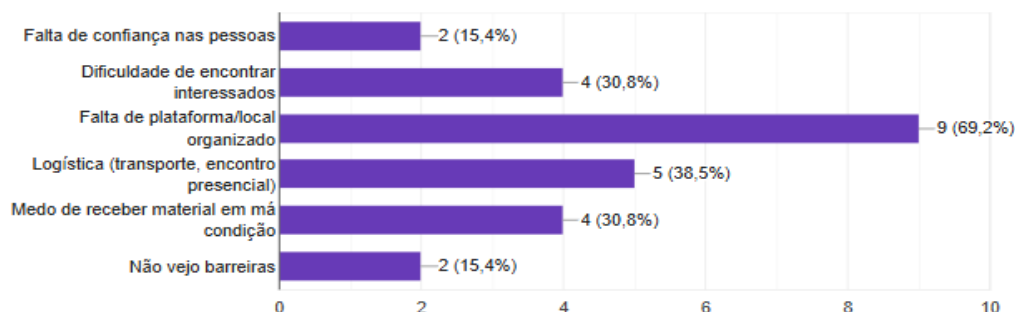
13 respostas



Quais são as principais barreiras para você participar de trocas/doações? (Pode marcar mais de uma opção)

 Copiar gráfico

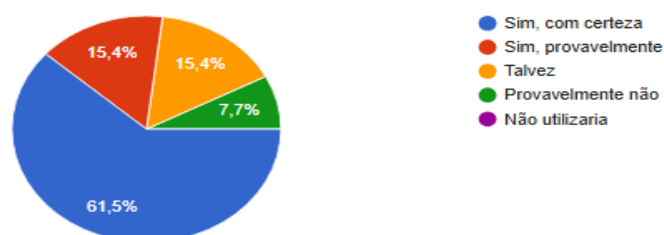
13 respostas



Você utilizaria uma plataforma online (site/aplicativo) para trocar ou doar livros e materiais escolares?

 Copiar gráfico

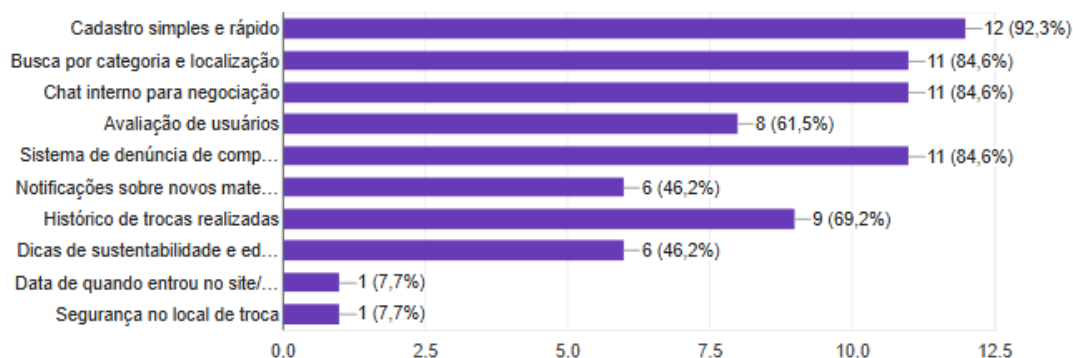
13 respostas



Quais funcionalidades você considera ESSENCIAIS em uma plataforma de troca de materiais escolares? (Pode marcar mais de uma opção)

 Copiar gráfico

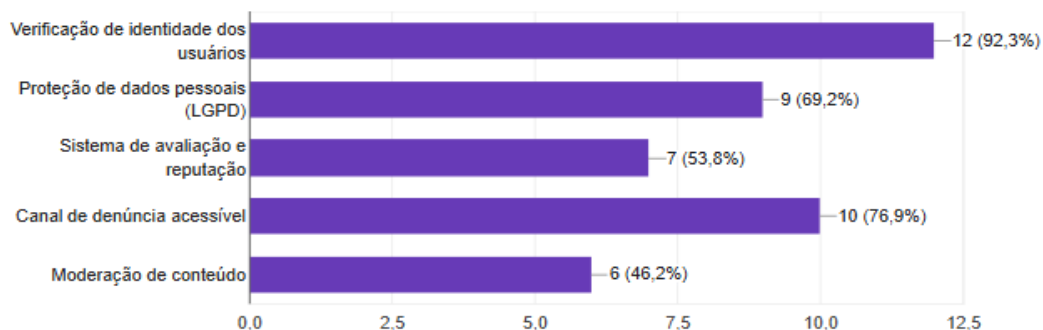
13 respostas



O que você considera mais importante na segurança de uma plataforma de trocas? (Pode marcar mais de uma opção)

 Copiar gráfico

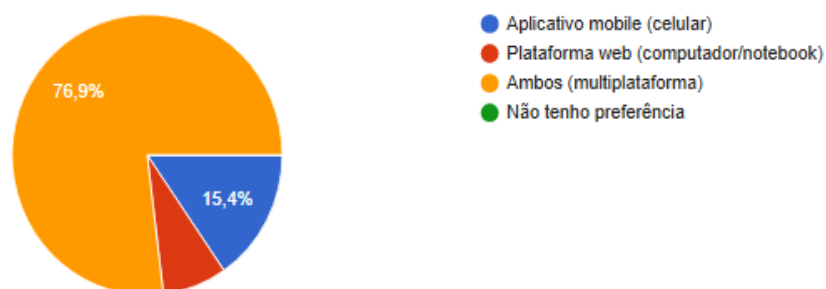
13 respostas



Você prefere um aplicativo mobile ou uma plataforma web?

 Copiar gráfico

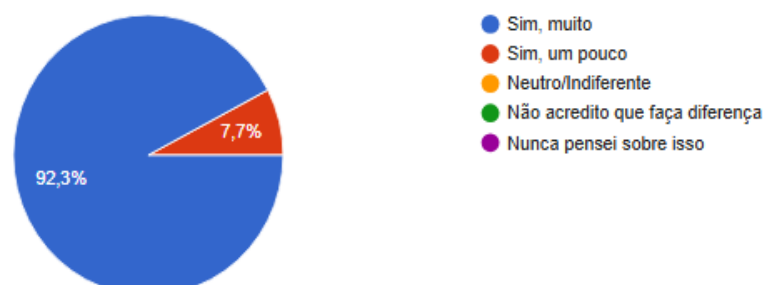
13 respostas



Você acredita que a reutilização de materiais escolares contribui para a sustentabilidade?

 Copiar gráfico

13 respostas



Você teria alguma sugestão ou comentário sobre o projeto CIRCULARIS?

13 respostas

Não
n
Nenhuma
Não sei se essa opção já se aplica, mas seria interessante ter uma localização em tempo real mútua entre o doador do livro e quem irá receber, assim haveria mais segurança para ambas as partes, também poderia ficar gravado no histórico do app/perfil para controle até dos próprios administradores estarem cientes caso aconteça alguma coisa de errado também mesmo que não seja da responsabilidade de vocês é mais para o usuário se sentir mais seguro.
muito legal, sucesso!
Nenhum
Desconheço o projeto

Autorizo o uso das minhas respostas para fins acadêmicos no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do projeto CIRCULARIS.

 Copiar gráfico

13 respostas

